



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2024-2025)

Test Pattern

NEET (UG)

SRG-MAJOR

22-01-2025

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST COURSE PHASE - MEA,B,D,C,F,G,H,L,M,N,O,P,Q,R,S,U & MEV

This Booklet contains 52 pages. इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं। खण्ड A में 35 प्रश्न हैं (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं) तथा खण्ड B में 15 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी इन 15 प्रश्नों में से कोई भी 10 प्रश्न कर सकता है। यदि परीक्षार्थी 10 से अधिक प्रश्न का उत्तर देता है तो हल किये हुए प्रथम 10 प्रश्न ही मान्य होंगे।
- यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हों, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्ना होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Important Instructions :

- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours 20 minutes duration and this Test Booklet contains 200 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- In this Test Paper, each subject will consist of two sections. Section A will consist of 35 questions (all questions are mandatory) and Section B will have 15 questions. Candidate can choose to attempt any 10 question out of these 15 questions. In case if candidate attempts more than 10 questions, first 10 attempted questions will be considered for marking.
- In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/ Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केंद्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2025

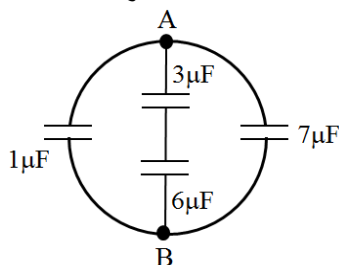
Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (भौतिकी)

1. कोई बल $\vec{F} = (15y - 40)\hat{j}$ N किसी कण पर कार्य करता है। जब यह कण $y = 2\text{m}$ से $y = 8\text{m}$ तक गति करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य है :

(1) 210 J (2) 105 J (3) 30 J (4) 60 J

2. बिन्दु A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें :-



(1) 10 μF (2) 20 μF
(3) 17 μF (4) 15 μF

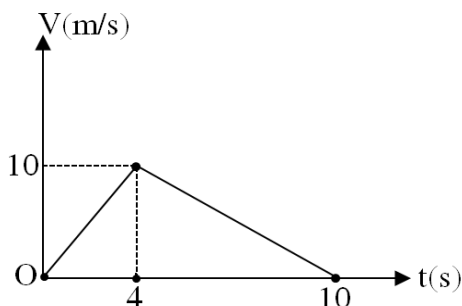
3. मुक्त आकाश में एक विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t - ky)\hat{i}$ द्वारा प्रदर्शित है। तरंग संचरण कि दिशा है।

(1) +x अक्ष (2) +y अक्ष
(3) +z अक्ष (4) -y अक्ष

4. किरण प्रकाशिकी की सीमा निर्धारण कौन करता है :-

(1) व्यतिकरण (2) विवर्तन
(3) ध्रुवण (4) उपरोक्त सभी

5. किसी कण की गति का चाल-समय वक्र प्रदर्शित है। कण द्वारा समय अन्तराल $t = 0$ से $t = 6\text{s}$ के मध्य तय दूरी (m में) होगी:



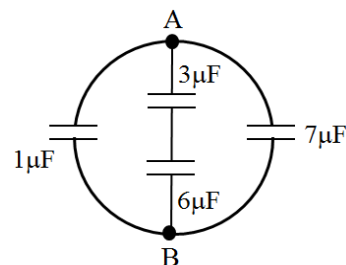
(1) $\frac{110}{3}$ m (2) 50 m
(3) $\frac{20}{3}$ m (4) $\frac{50}{3}$ m

SECTION - A (PHYSICS)

1. A force of $\vec{F} = (15y - 40)\hat{j}$ N acts on a particle. The work done by this force when the particle is moved from $y = 2\text{m}$ to $y = 8\text{m}$ is :

(1) 210 J (2) 105 J (3) 30 J (4) 60 J

2. Find equivalent capacitance between point A and B :-



(1) 10 μF (2) 20 μF
(3) 17 μF (4) 15 μF

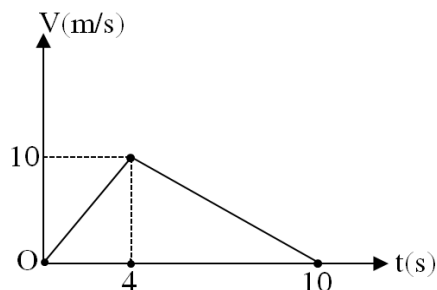
3. The magnetic field of an EM-wave in free space is represented as $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t - ky)\hat{i}$ the direction of wave propagation is :

(1) +x axis (2) +y axis
(3) +z axis (4) -y axis

4. Who define the limit of ray optics :-

(1) Interference (2) Diffraction
(3) Polarisation (4) All of the above

5. The speed versus time graph for a particle is shown in the figure. The distance travelled (in m) by the particle during the time interval $t = 0$ to $t = 6\text{s}$ will be :



(1) $\frac{110}{3}$ m (2) 50 m
(3) $\frac{20}{3}$ m (4) $\frac{50}{3}$ m

6. एक कण की एकविमीय गति में चली गई दूरी x , समय t के साथ $x = at^2 + 2bt + c$ के अनुसार परिवर्तित होती हैं, जहाँ पर a , b , c नियतांक है तो $t = 0$ पर त्वरण एवं चाल का अनुपात होगा।

(1) $\frac{a}{b}$ (2) $\frac{1}{2a}$ (3) $2b$ (4) $\frac{b}{2a}$

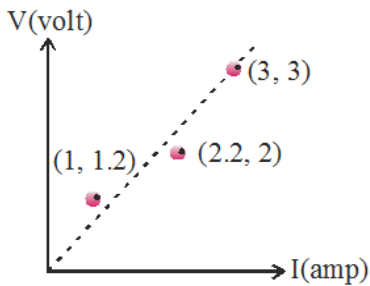
7. गैस समीकरण $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$, जहाँ दाब (P), आयतन (V), तापमान (T), सार्वत्रिक गैस स्थिरांक (R) तथा a और b नियतांक है, तब नियतांक ' a ' कि विमाएँ है :-

(1) $[L^3]$ (2) $[ML^3T^{-2}]$
(3) $[ML^5T^{-2}]$ (4) $[ML^2T^{-2}]$

8. किसी युक्ति में वर्नियर स्केल के एक भाग का मान $(0.4)^\circ$ है और मुख्य स्केल के 20 भाग वर्नियर के 25 भागों के तुल्य है, तब युक्ति का अल्पतमांक (डिग्री में) होगा :

(1) 0.1° (2) 0.01°
(3) 0.5° (4) 0.05°

9. ओम के नियम का उपयोग करते हुए एक तार के प्रतिरोध के मापन में V तथा I के बीच आरेख इस प्रकार खींचा गया है। तार का प्रतिरोध है :-



(1) 0.833Ω (2) 0.9Ω
(3) 1Ω (4) इनमें से कोई नहीं

10. यदि वलय की स्पर्श रेखा और उसके तल के लम्बवत अक्ष के परितः वलय (M , R) का जड़त्व आघूर्ण 100 kg m^2 है। तो ठोस गोले (M , R) की स्पर्श-रेखीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

(1) 20 kg m^2 (2) 50 kg m^2
(3) 70 kg m^2 (4) 40 kg m^2

6. The distance x covered by particle in 1 dimensional motion varies with time as $x = at^2 + 2bt + c$ where a , b , c are constants then ratio of acceleration to speed at $t = 0$ is :

(1) $\frac{a}{b}$ (2) $\frac{1}{2a}$ (3) $2b$ (4) $\frac{b}{2a}$

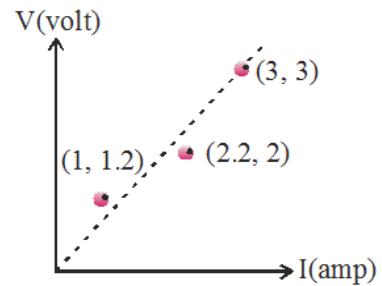
7. In the gas equation $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$, where P is pressure, V is volume, T is temperature, R is universal gas constant and a & b are constant, then the dimension of constant ' a ' is :

(1) $[L^3]$ (2) $[ML^3T^{-2}]$
(3) $[ML^5T^{-2}]$ (4) $[ML^2T^{-2}]$

8. The value of one division of a vernier scale in a device is $(0.4)^\circ$ and 20 divisions of main scale are equal to 25 divisions of vernier. Then leastcount of device (in degree) is :

(1) 0.1° (2) 0.01°
(3) 0.5° (4) 0.05°

9. In the measurement of resistance of a wire using Ohm's law, the plot between V and I is drawn as shown. The resistance of the wire is -



(1) 0.833Ω (2) 0.9Ω
(3) 1Ω (4) None of these

10. If moment of inertia of ring (M , R) about an axis tangential to the ring and perpendicular to its plane is 100 kg m^2 . The find the moment of inertia of solid sphere (M , R) about its tangential axis.

(1) 20 kg m^2 (2) 50 kg m^2
(3) 70 kg m^2 (4) 40 kg m^2

11. एक वलय और एक ठोस गोला बिना फिसले एक ही नततल पर लुढ़कते हैं। विरामावस्था से समान ऊँचाई से गति प्रारम्भ करते हैं। दोनों वस्तुओं की त्रिज्यायें समान है और उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात $\frac{x}{7}$ है, जहाँ x है :-
 (1) 7 (2) 1 (3) 2 (4) 3
12. यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान संवेग से चुम्बकीय क्षेत्र में लम्बवत प्रवेश करते हैं तो :-
 (1) इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का पथ समान *वक्रता* में होंगे। (घूर्णन की दिशा की उपेक्षा करते हुए)
 (2) वे अविचलित रूप से आगे बढ़ेंगे।
 (3) इलेक्ट्रॉन का पथ प्रोटॉन की तुलना में अधिक *वक्र* होगा।
 (4) प्रोटॉन का पथ अधिक *वक्र* होगा।
13. 200 फेरों वाली 10 cm त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुण्डली में 2Amp की धारा प्रवाहित हो रही है कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है :-
 (1) $2\pi \times 10^{-4}$ T (2) $2\pi \times 10^{-6}$ T
 (3) $8\pi \times 10^{-4}$ T (4) $6\pi \times 10^{-4}$ T
14. एक 160 किग्रा. का पिण्ड जो कि पृथ्वी की सतह से 3R की दूरी पर रखा है। उस पर गुरुत्वीय खिंचाव होगा?
 (R = पृथ्वी की त्रिज्या, $g=10 \text{ m/s}^2$)
 (1) 200 N (2) 100 N
 (3) 50 N (4) 160 N
15. यदि पृथ्वी की त्रिज्या R तथा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान $\pi^2 \text{ m/s}^2$ हो, तो पृथ्वी की सतह से 3R दूरी पर सेकेण्ड लोलक की लम्बाई क्या होगी?
 (1) $1/9 \text{ m}$ (2) $1/16 \text{ m}$ (3) 1 m (4) 3 m
16. M द्रव्यमान के एकसमान कणों को समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखा है। जिसकी भुजा की लम्बाई $L/3$ है। किसी एक द्रव्यमान पर अन्य दो द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वीय बल $\frac{xGM^2}{L^2}$ आरोपित हो, तो x का मान ज्ञात करें।
 (1) 9 (2) $9\sqrt{3}$
 (3) $6\sqrt{3}$ (4) $3\sqrt{3}$

11. A ring and a solid sphere rolls down the same inclined plane without slipping. They start to move from rest from same height. The radii of both bodies are same and the ratio of their kinetic energies is $\frac{x}{7}$, where x is :-
 (1) 7 (2) 1 (3) 2 (4) 3
12. If an electron and a proton having same momentum enter perpendicular to a magnetic field, then :-
 (1) Paths of proton and electron will be same *curved* (Ignoring the sense of rotation)
 (2) They will move undeflected.
 (3) Path of electron is more *curved* than that of proton.
 (4) Path of proton is more curved.
13. A current of 2 A is flowing through a circular coil of radius 10 cm containing 200 turns. The magnetic field at the centre of coil is :-
 (1) $2\pi \times 10^{-4}$ T (2) $2\pi \times 10^{-6}$ T
 (3) $8\pi \times 10^{-4}$ T (4) $6\pi \times 10^{-4}$ T
14. A 160 Kg body placed at a 3R distance from surface of earth experiences gravitational pull of?
 (R = radius of earth, $g=10 \text{ m/s}^2$)
 (1) 200 N (2) 100 N
 (3) 50 N (4) 160 N
15. If R is the radius of Earth & the acceleration due to gravity at the surface of earth is $\pi^2 \text{ m/s}^2$. Then length of second pendulum at a height of $h = 3R$ from surface of earth will be?
 (1) $1/9 \text{ m}$ (2) $1/16 \text{ m}$ (3) 1 m (4) 3 m
16. Three identical particles of mass M are placed at three corners of an equilateral triangle of side $L/3$. If gravitational force exerted on one of the mass by other masses is $\frac{xGM^2}{L^2}$. Find the value of x.
 (1) 9 (2) $9\sqrt{3}$
 (3) $6\sqrt{3}$ (4) $3\sqrt{3}$

17. $4q$ आवेश को घन की भुजा के मध्य बिंदु पर रखा गया है तो घन से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा :-

- (1) $\frac{4q}{\epsilon_0}$ (2) $\frac{4q}{2\epsilon_0}$
(3) $\frac{4q}{4\epsilon_0}$ (4) $\frac{4q}{8\epsilon_0}$

18. एक धारामपी को 4Ω का शंट लगाकर अमीटर में परिवर्तित किया गया है। यदि धारामपी में 5% धारा प्रवाहित होती है, तो धारामपी का प्रतिरोध होगा।

- (1) 76Ω
(2) 88Ω
(3) 100Ω
(4) 122Ω

19. जब शुद्ध जल में डिटरजेंट घोला जाता है तो पृष्ठ तनाव :

- (1) बढ़ता है
(2) घटता है
(3) अपरिवर्तित रहता है
(4) शून्य हो जाता है

20. एक वेनच्यूरि मीटर में संकरे भाग का व्यास 0.1 m है तथा पाइप का व्यास 0.2 m है। यदि संकरे भाग में द्रव की चाल 5 m/s हो, तो शेष पाइप में प्रवाह की चाल ज्ञात करो ?

- (1) 1.25 m/s (2) 2.5 m/s
(3) 5 m/s (4) 10 m/s

21. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :-

- (1) नैज अर्द्धचालक का प्रतिरोध तापक्रम वृद्धि के साथ घटता है
(2) शुद्ध Si में त्रिसंयोजी अशुद्धि की डोपिंग से P-प्रकार का अर्द्धचालक बनता है
(3) N-प्रकार अर्द्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल होते हैं
(4) एक PN संधि अर्द्धचालक डायोड के जैसा व्यवहार कर सकती है

17. A charge $4q$ is placed at midpoint of the side of cube. Electric flux linked with the cube is :-

- (1) $\frac{4q}{\epsilon_0}$ (2) $\frac{4q}{2\epsilon_0}$
(3) $\frac{4q}{4\epsilon_0}$ (4) $\frac{4q}{8\epsilon_0}$

18. A galvanometer is converted to ammeter by using 4Ω shunt. If 5% of current flows through galvanometer, the resistance of galvanometer is :

- (1) 76Ω
(2) 88Ω
(3) 100Ω
(4) 122Ω

19. When detergent is added to pure water then surface tension :

- (1) Increases
(2) decreases
(3) remains unchanged
(4) becomes zero

20. A venturimeter has a throat diameter of 0.1 m and an inlet diameter of 0.2 m . If the velocity of the fluid at the throat is 5 m/s , what is the velocity at the inlet ?

- (1) 1.25 m/s (2) 2.5 m/s
(3) 5 m/s (4) 10 m/s

21. Which of the following statements is **INCORRECT**:-

- (1) The resistance of intrinsic semiconductor decrease with increase of temperature
(2) Doping pure Si with trivalent impurities gives P-type semiconductors
(3) The majority carriers in N-type semiconductors are holes
(4) A PN-junction can act as a semiconductor diode

22. कमरे के ताप पर शुद्ध सिलिकन की चालकता ज्ञात कीजिये जब वाहकों की सान्द्रता 1.6×10^{10} per - cm^3 है। कमरे के ताप पर $\mu_e = 1500 \text{ cm}^2/\text{volt-sec}$, तथा कमरे के तापमान पर $\mu_h = 500 \text{ cm}^2/\text{volt-sec}$ लें।

- (1) $5.12 \times 10^{-6} \text{ mho/cm}$
 (2) $3.12 \times 10^{-6} \text{ mho/cm}$
 (3) $2.35 \times 10^{-6} \text{ mho/cm}$
 (4) इनमें से कोई नहीं

23. $^{226}_{88}\text{Ra}$ के α -क्षय में उत्सर्जित α कण का Q मान ज्ञात कीजिये।

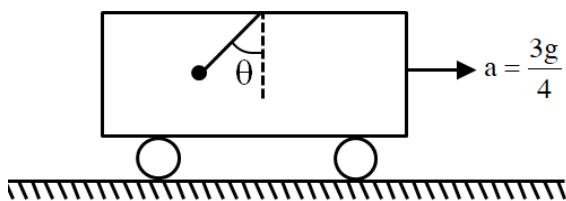
$m_\alpha = 4.00260\text{u}$
 $m(^{226}_{88}\text{Ra}) = 226.02540 \text{ u}$
 $m(^{222}_{86}\text{Rn}) = 222.01750 \text{ u}$

- (1) 8.93 MeV (2) 4.93 MeV
 (3) 12.3 MeV (4) इनमें से कोई नहीं

24. किसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में 0.4% द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। तब 25 kg ईंधन से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा होगी ?

- (1) $9 \times 10^{15} \text{ kwh}$ (2) $2.5 \times 10^9 \text{ kwh}$
 (3) $3.6 \times 10^9 \text{ kwh}$ (4) $8 \times 10^{15} \text{ kwh}$

25. नीचे दर्शाये चित्र में, एक गोलक जिसका द्रव्यमान m है, नियत त्वरण $\frac{3g}{4} \text{ m/s}^2$ से गतिशील गाड़ी की छत से लटका है। कोण θ का मान होगा :



- (1) 30° (2) 37° (3) 45° (4) 53°

26. यदि समान द्रव्यमान के दो कणों के पथों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 हो तो बराबर अभिकेन्द्रीय बल के लिए, उनके वेगों का अनुपात होगा :-

- (1) $\sqrt{5} : 2$ (2) $\sqrt{5} : 1$
 (3) $1 : \sqrt{5}$ (4) $2 : \sqrt{5}$

22. Calculate the conductivity of pure silicon at room temperature when concentration of carrier is 1.6×10^{10} per - cm^3 .

Take $\mu_e = 1500 \text{ cm}^2/\text{volt-sec}$, and $\mu_h = 500 \text{ cm}^2/\text{volt-sec}$ at room temp.

- (1) $5.12 \times 10^{-6} \text{ mho/cm}$
 (2) $3.12 \times 10^{-6} \text{ mho/cm}$
 (3) $2.35 \times 10^{-6} \text{ mho/cm}$
 (4) None of these

23. Find the Q-value of the emitted α -particle in the α -decay of $^{226}_{88}\text{Ra}$.

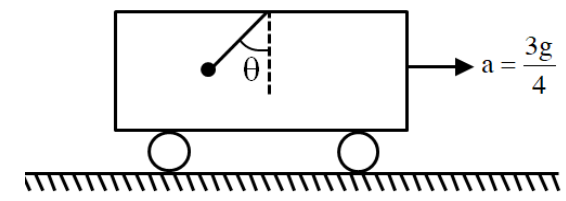
$m_\alpha = 4.00260\text{u}$
 $m(^{226}_{88}\text{Ra}) = 226.02540 \text{ u}$
 $m(^{222}_{86}\text{Rn}) = 222.01750 \text{ u}$

- (1) 8.93 MeV (2) 4.93 MeV
 (3) 12.3 MeV (4) None of these

24. In nuclear fission 0.4% mass is converted into energy. How much electrical energy can be generated by 25 kg of fuel ?

- (1) $9 \times 10^{15} \text{ kwh}$ (2) $2.5 \times 10^9 \text{ kwh}$
 (3) $3.6 \times 10^9 \text{ kwh}$ (4) $8 \times 10^{15} \text{ kwh}$

25. In the figure shown below, a bob of mass m is suspended from the ceiling of a bus, moving with acceleration $\frac{3g}{4} \text{ m/s}^2$. The angle θ will be :

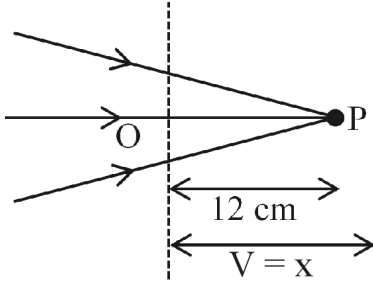


- (1) 30° (2) 37° (3) 45° (4) 53°

26. If the radius of curvature of the paths of two particles of same mass are in the ratio 5:4, then in order to have equal centripetal force, their velocities will be in the ratio of :-

- (1) $\sqrt{5} : 2$ (2) $\sqrt{5} : 1$
 (3) $1 : \sqrt{5}$ (4) $2 : \sqrt{5}$

27. प्रदर्शित चित्र में एक प्रकाश पुंज बिन्दु P पर अभिसारित होता है। जब एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 16 सेमी है, को पुंज के पथ में O पर (जिसे अविच्छिन्न रेखा द्वारा दर्शाया गया है) इस तरह प्रविष्ट करते हैं कि OP लेंस की अक्ष बन जाती है, तो पुंज लेंस से x दूरी पर अभिसारित होता है, तो x का मान होगा ?



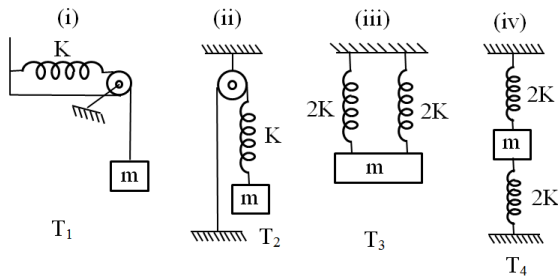
28. काँच के प्रिज्म में स्पेक्ट्रम उत्पन्न होने का मुख्य कारण है :

- (1) विचलन (2) वर्ण विक्षेपण
(3) प्रकीर्णन (4) विवर्तन

29. एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक द्वारा कितनी धारा खींची जाएगी। यदि यह 100Ω प्रतिरोध वाले उपकरण को संचालित करने के लिए 200V को 20V तक घटा देता है।

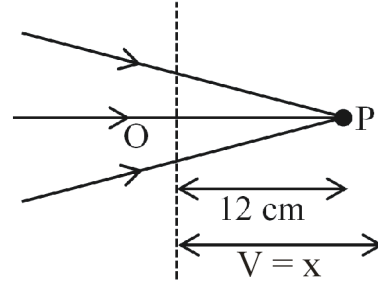
- (1) 0.04 A (2) 0.01 A
(3) 0.06 A (4) 0.02 A

30. भार m के एक ब्लॉक को विभिन्न स्प्रिंगों द्वारा लटकाया जाता है। जिनका आवर्तकाल क्रमशः T_1, T_2, T_3 और T_4 है, तब :-



- (1) $T_1 = T_2 = T_3$
(2) $T_1 = T_2$ and $T_3 = T_4$
(3) $T_1 = T_2 = T_4$
(4) $T_1 = T_3$ and $T_2 = T_4$

27. Figure given below shows a beam of light converging at point P. When a concave lens of focal length 16 cm is introduced in the path of the beam at a place O shown by dotted line such that OP becomes the axis of the lens, the beam converges at a distance x from the lens, the value of x will be ?



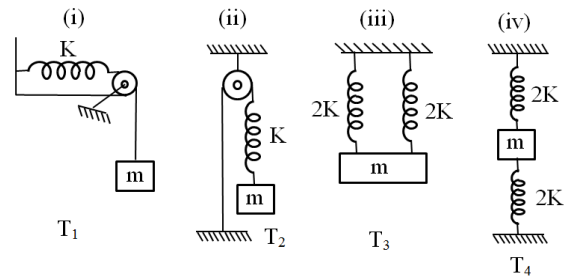
28. In a glass prism, spectrum is produced due to mainly :

- (1) Deviation (2) Dispersion
(3) Scattering (4) Diffraction

29. How much current is drawn by primary of an ideal transformer if it steps down 200 V to 20 V in order to operate a device with a resistance of 100Ω ?

- (1) 0.04 A (2) 0.01 A
(3) 0.06 A (4) 0.02 A

30. A block of mass m is suspended by different springs, as shown in the figure. Let the time period be T_1, T_2, T_3 and T_4 respectively. Then :-



- (1) $T_1 = T_2 = T_3$
(2) $T_1 = T_2$ and $T_3 = T_4$
(3) $T_1 = T_2 = T_4$
(4) $T_1 = T_3$ and $T_2 = T_4$

31. यदि 0°C पर 100 ग्राम बर्फ को 50°C के 400 ग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का अन्तिम ताप होगा :-

$$[S_{\text{water}} = 1 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}, L_f = 80 \text{ cal/g}]$$

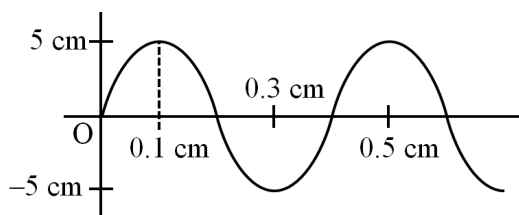
- (1) 0°C (2) 24°C
(3) 15°C (4) 20°C

32. **कथन-I** : किसी आदर्श गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के समानुपाती होती है।

कथन-II : किसी आदर्श गैस की औसत स्थानान्तरण गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है।

- (1) दोनों कथन सही हैं।
(2) दोनों कथन गलत हैं।
(3) कथन-I सही है, परन्तु कथन-II गलत है।
(4) कथन-I गलत है, परन्तु कथन-II सही है।

33. दी गई आकृति एक लंबी डोरी के एक भाग का आकार दिखाती है, जिसके एक सिरे को 250 Hz आवृत्ति के एक स्वरित्र से जोड़कर इसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। तरंगों का वेग क्या है ?



- (1) 1 m/s (2) 1.5 m/s
(3) 2 m/s (4) 2.5 m/s

34. A एवं B समान द्रव्यमान के दो पूर्णतः प्रत्यास्थ कण क्रमशः 15 m/s व 10 m/s के वेग से एक रेखा में चल रहे हैं। टक्कर के बाद, उनके वेग क्रमशः होंगे :-

- (1) 0, 25 (2) 10, 15
(3) 15, 10 (4) 20, 5

31. A 100 gram ice at 0°C is added to 400 gram of water at 50°C . The final temperature of mixture will be :-

$$[S_{\text{water}} = 1 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}, L_f = 80 \text{ cal/g}]$$

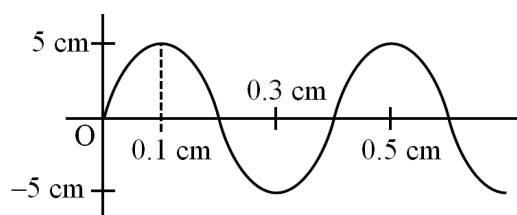
- (1) 0°C (2) 24°C
(3) 15°C (4) 20°C

32. **Statement-I** : Root mean square velocity of ideal gas molecules directly proportional to its absolute temperature.

Statement-II : Average translational KE of ideal gas is directly proportional to its absolute temperature.

- (1) Both statements are correct.
(2) Both statements are incorrect.
(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

33. Figure shows the shape of part of a long string in which transverse waves are produced by attaching one end of the string to tuning fork of frequency 250 Hz. What is the velocity of the waves ?



- (1) 1 m/s (2) 1.5 m/s
(3) 2 m/s (4) 2.5 m/s

34. Two perfectly elastic particles A and B of equal masses travelling along the line joining them with velocities 15 m/s and 10 m/s respectively. After collision, their velocities respectively (in m/s) will be :-

- (1) 0, 25 (2) 10, 15
(3) 15, 10 (4) 20, 5

35. किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में V तथा I

$$V = 50 \sin(100t) \text{ volt तथा } I = 50 \sin\left(100t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}$$

द्वारा दिये जाते हैं। परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात करो -

- (1) 50 watt (2) 100 watt
(3) 25 watt (4) 0 watt

अनुभाग - B (भौतिकी)

36. $10000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य का एकवर्णी प्रकाश का एक समान्तर पुँज 0.003 mm चौड़ाई की एक एकल तीक्ष्ण झिरी पर अभिलम्बित आपतित होता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश फोकस तल पर स्थित पर्दे पर केन्द्रित होता है। कितने विवर्तन कोण पर प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ठ प्राप्त होगा :-

- (1) 30° (2) 45° (3) 53° (4) 60°

37. सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I	सूची II
A. बलाघूर्ण	I. Nms^{-1}
B. प्रतिबल	II. J kg^{-1}
C. गुप्त ऊष्मा	III. Nm
D. शक्ति	IV. Nm^{-2}

नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-I, C-III, D-II
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

38. सर्ल के उपकरण में स्क्रूगेज द्वारा मापा गया तार का व्यास 0.050 cm है। स्क्रूगेज का चूड़ी अन्तराल 2 mm है तथा वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या 200 है। अल्पतमांक 0.1 cm वाले एक पैमाने द्वारा मापी गयी लम्बाई 100 cm है। जब तार से 50 N का एक भार लटकाया जाता है तो 0.001 cm अल्पतमांक वाले एक माइक्रोमीटर की सहायता से इसमें मापा गया विस्तार 0.125 cm प्राप्त होता है। इन आँकड़ों की सहायता से तार के पदार्थ के यंग गुणांक के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिये।

- (1) 4.90% (2) 1.26%
(3) 9.67% (4) 15.56%

35. In AC circuit, V and I given by

$$V = 50 \sin(100t) \text{ volt and } I = 50 \sin\left(100t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}$$

The power dissipated in the circuit is -

- (1) 50 watt (2) 100 watt
(3) 25 watt (4) 0 watt

SECTION - B (PHYSICS)

36. A parallel beam of monochromatic light of wavelength $10000\text{\AA}$ is incident normally on single narrow slit of width 0.003 mm . The light is focused by convex lens on screen, placed on its focal plane. The first secondary maxima will be formed for the angle of diffraction will be :-

- (1) 30° (2) 45° (3) 53° (4) 60°

37. Match List I with List II.

List I	List II
A. Torque	I. Nms^{-1}
B. Stress	II. J kg^{-1}
C. Latent Heat	III. Nm
D. Power	IV. Nm^{-2}

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-III, B-II, C-I, D-IV
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-I, C-III, D-II
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

38. In a searle's experiment, the diameter of the wire as measured by a screw gauge is 0.050 cm . Pitch of screw gauge is 2 mm and number of divisions on circular scale are 200. The length, measured by a scale of least count 0.1 cm is 100 cm . When a weight of 50 N is suspended from the wire, elongation is measured to be 0.125 cm by a micrometer of least count 0.001 cm . Find the maximum percentage error in the measurement of young's modulus of the material of the wire from these data.

- (1) 4.90% (2) 1.26%
(3) 9.67% (4) 15.56%

39. चार वर्नियर पैमानों पर विचार कीजिये। सूची-I में उपकरण का विवरण तथा सूची-II में अल्पतमांक दिये गये हैं। [S = मुख्य पैमाने का भाग, n = वर्नियर पैमाने पर उन भागों की संख्या जो मुख्य पैमाने के (n - 1) भागों के संपाती हैं।]

	सूची-I		सूची-II
(P)	S = 1mm ; n = 10	(1)	0.05 mm
(Q)	S = 0.5 mm ; n = 10	(2)	0.01 mm
(R)	S = 0.5mm; n = 20	(3)	0.1 mm
(S)	S = 1mm ; n = 100	(4)	0.025 mm

- (1) P → 1; Q → 2; R → 3; S → 4
 (2) P → 3; Q → 1; R → 4; S → 2
 (3) P → 3; Q → 1; R → 2; S → 4
 (4) P → 3; Q → 2; R → 4; S → 1
40. जब दो कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके केन्द्रों पर समान चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यदि कुंडलियों में चक्करों की संख्या का अनुपात 8 : 15 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा :-
- (1) 8 : 15
 (2) 15 : 8
 (3) 2 : 3
 (4) 3 : 2
41. एकसमान आवेशित चालक गोले त्रिज्या R के केन्द्र से $\frac{R}{2}$ दूरी पर विद्युत विभव 'V' volt है। केन्द्र से 2R दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें।

- (1) VR
 (2) $\frac{V}{R}$
 (3) $\frac{V}{2R}$
 (4) $\frac{V}{4R}$

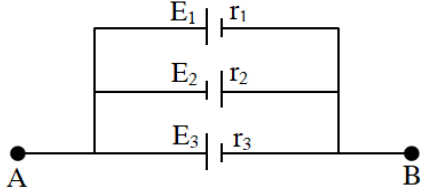
39. There are four vernier scales. Specifications of instrument is given in List-I & least count is given in List-II [S = main scale division, n = number of vernier scale divisions coinciding with (n - 1) main scale divisions]

	List-I		List-II
(P)	S = 1mm ; n = 10	(1)	0.05 mm
(Q)	S = 0.5 mm ; n = 10	(2)	0.01 mm
(R)	S = 0.5mm; n = 20	(3)	0.1 mm
(S)	S = 1mm ; n = 100	(4)	0.025 mm

- (1) P → 1; Q → 2; R → 3; S → 4
 (2) P → 3; Q → 1; R → 4; S → 2
 (3) P → 3; Q → 1; R → 2; S → 4
 (4) P → 3; Q → 2; R → 4; S → 1
40. When equal current passes through two coils equal magnetic field is produced at their centres. If the ratio of the number of turns in the coil is 8 : 15 then, the ratio of their radii will be :-
- (1) 8 : 15
 (2) 15 : 8
 (3) 2 : 3
 (4) 3 : 2
41. If electric potential at $\frac{R}{2}$ distance from the centre of uniformly charged conducting sphere of radius R is 'V' volt. Find electric field at 2R distance from the centre.

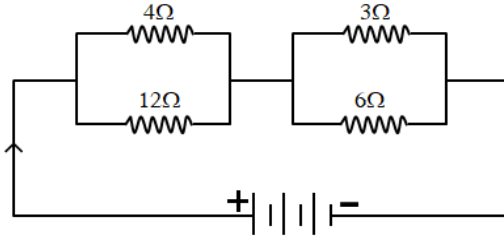
- (1) VR
 (2) $\frac{V}{R}$
 (3) $\frac{V}{2R}$
 (4) $\frac{V}{4R}$

42. तीन सेल जिनके विद्युत वाहक बल $E_1 = 2V$, $E_2 = 4V$ तथा $E_3 = 6V$ हैं तथा आन्तरिक प्रतिरोध क्रमशः 1Ω , 2Ω तथा 1Ω हैं, उन्हें दर्शाए गए चित्रानुसार संयोजित किया जाता है बिंदु A तथा B के मध्य विभवान्तर है :



- (1) 1.2 V (2) 2.4 V
(3) 3.6 V (4) 4.8 V

43. यदि दिए गए विद्युत परिपथ में 4Ω प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान 3A है, तो 3Ω प्रतिरोध के सिरे पर विभवान्तर होगा :



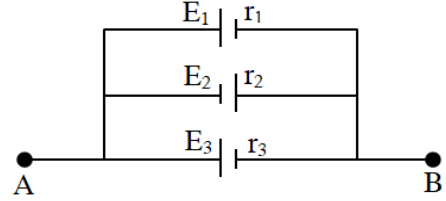
- (1) 8V (2) 10V
(3) 16V (4) 20V

44. दो सदिशों $\vec{a}$ व $\vec{b}$ के परिमाण क्रमशः 3 इकाई तथा 4 इकाई हैं तथा $\vec{a}$ व $\vec{b}$ के मध्य कोण θ है

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$	(P)	$\theta = 0^\circ$
(B)	$\hat{a} \cdot \vec{b} = 4$ इकाई	(Q)	$\theta = \pi$
(C)	$\vec{a} \cdot \vec{b} = -12$ इकाई	(R)	$\theta = \frac{\pi}{4}$
(D)	$ \vec{a} + \vec{b} = 5$ इकाई	(S)	$\theta = \frac{\pi}{2}$
		(T)	$\theta = \frac{\pi}{3}$

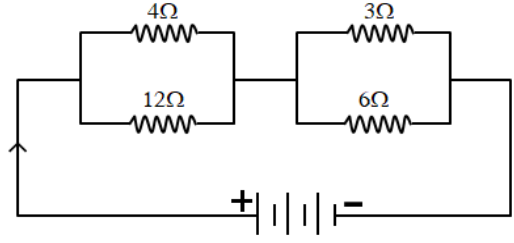
- (1) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$
(2) $A \rightarrow S, B \rightarrow T, C \rightarrow P, D \rightarrow S$
(3) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$
(4) $A \rightarrow T, B \rightarrow Q, C \rightarrow P, D \rightarrow S$

42. Three cells are joined in series having emf $E_1 = 2V$, $E_2 = 4V$ and $E_3 = 6V$ and internal resistance 1Ω , 2Ω and 1Ω respectively as shown in figure. The potential difference between points A and B is :



- (1) 1.2 V (2) 2.4 V
(3) 3.6 V (4) 4.8 V

43. In the given electrical circuit, if current passing through 4Ω resistor is 3A, then potential drop across 3Ω resistor is :



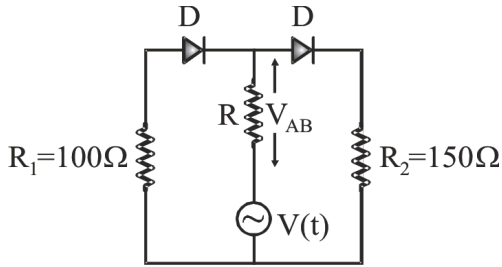
- (1) 8V (2) 10V
(3) 16V (4) 20V

44. Two vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ have magnitudes of 3 units and 4 units, respectively. Angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is θ .

	Column-I		Column-II
(A)	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$	(P)	$\theta = 0^\circ$
(B)	$\hat{a} \cdot \vec{b} = 4$ units	(Q)	$\theta = \pi$
(C)	$\vec{a} \cdot \vec{b} = -12$ units	(R)	$\theta = \frac{\pi}{4}$
(D)	$ \vec{a} + \vec{b} = 5$ units	(S)	$\theta = \frac{\pi}{2}$
		(T)	$\theta = \frac{\pi}{3}$

- (1) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$
(2) $A \rightarrow S, B \rightarrow T, C \rightarrow P, D \rightarrow S$
(3) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$
(4) $A \rightarrow T, B \rightarrow Q, C \rightarrow P, D \rightarrow S$

45. नीचे दिये गये परिपथ में, $V(t)$ ज्यावक्रीय वोल्टता स्रोत है, तो प्रतिरोध R के सिरो पर वोल्टता पतन $V_{AB}(t)$:-



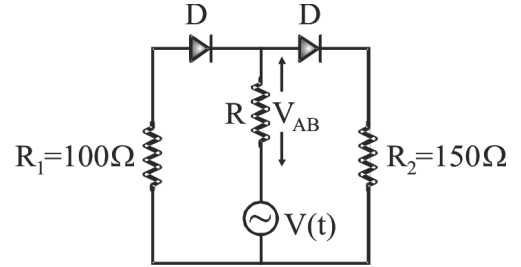
- (A) अर्द्ध तरंग दिष्टकृत होगा
(B) पूर्ण तरंग दिष्टकृत होगा
(C) धनात्मक व ऋणात्मक अर्द्ध चक्रों में शिखर मान समान होगा
(D) धनात्मक व ऋणात्मक अर्द्ध चक्रों में शिखर मान भिन्न होगा
सही विकल्प होंगे :-

- (1) केवल A
(2) B तथा C
(3) B तथा D
(4) केवल D

46. मूल अवस्था में स्थित एक स्थिर हाइड्रोजन परमाणु से एक फोटॉन अप्रत्यास्थ संघट्ट करता है। टकराने वाले फोटॉन की ऊर्जा 10.2 eV है। माइक्रोसेकेंड कोटि के समय अन्तराल के पश्चात् इसी हाइड्रोजन परमाणु से दूसरा फोटॉन 15 eV ऊर्जा से अप्रत्यास्थ संघट्ट करता है। संसूचक द्वारा क्या प्रेक्षित किया जायेगा -

- (1) 10.2 eV ऊर्जा के दो फोटॉन
(2) 1.4 eV ऊर्जा के दो फोटॉन
(3) 10.2 eV ऊर्जा का एक फोटॉन तथा 1.4 eV ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन
(4) 10.2 eV ऊर्जा का एक फोटॉन तथा 1.4 eV ऊर्जा का दूसरा फोटॉन

45. In the circuit given below, $V(t)$ is the sinusoidal voltage source, voltage drop $V_{AB}(t)$ across the resistance R :-



- (A) is half wave rectified
(B) is full wave rectified
(C) has the same peak value in the positive and negative half cycles
(D) has different peak values during positive and negative half cycles

Correct choices are :-

- (1) Only A
(2) B & C
(3) B & D
(4) Only D

46. A photon collides with a stationary hydrogen atom in ground state inelastically. Energy of the colliding photon is 10.2 eV . After a time interval of the order of micro second another photon collides with same hydrogen atom inelastically with an energy of 15 eV . What will be observed by the detector

- (1) 2 photon of energy 10.2 eV
(2) 2 photon of energy of 1.4 eV
(3) One photon of energy 10.2 eV and an electron of energy 1.4 eV
(4) One photon of energy 10.2 eV and another photon of 1.4 eV

47. नाभिकीय विखण्डन प्रक्रम में -

- (i) विखण्डनीय नाभिकों द्वारा न्यूट्रॉन को अवशोषित किये जाने की प्रायिकता बढ़ती है जब न्यूट्रॉन उच्च गतिज ऊर्जा से चलते हैं।
- (ii) उच्च परमाण्विक द्रव्यमान संख्या के तत्वों में ऊर्जा मुक्त होती है।
- (iii) रेखीय संवेग, कोणीय संवेग तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है।
- (iv) रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, परन्तु कोणीय संवेग नहीं।

- (1) (i), (ii) तथा (iii) सही है।
- (2) (ii), (iii) तथा (iv) सही है।
- (3) (i) तथा (ii) सही है।
- (4) (ii) तथा (iii) सही है।

48. यदि किसी धात्विक सतह पर λ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर फोटो इलेक्ट्रॉन, अधिकतम गतिज ऊर्जा K के साथ उत्सर्जित होते हैं। तब अधिकतम गतिज ऊर्जा को आधा करने के लिये आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी :

- (1) $\frac{hC\lambda}{hC + 2K\lambda}$
- (2) $\frac{hC\lambda}{hC - 2K\lambda}$
- (3) $\frac{hC\lambda}{hC - K\lambda}$
- (4) $\frac{2hC\lambda}{2hC - \lambda K}$

49. यदि किसी आदर्श कृष्णिका का ताप 7°C से 287°C तक बढ़ता है, तो कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की दर हो जाएगी :-

- (1) $\left(\frac{287}{7}\right)^4$ गुना
- (2) 16 गुना
- (3) 8 गुना
- (4) 4 गुना

50. दोनों सिरों पर बंधी 60 सेमी. लम्बाई की एक डोरी में अप्रगामी तरंग की एक विधा का समीकरण $y = 4 \sin\left(\frac{\pi x}{15}\right) \cos(96\pi t)$ द्वारा दिया जाता है। डोरी के एक सिरे से प्रस्पंदों की स्थितियाँ हैं :

- (1) 7.5 cm
- (2) 22.5 cm
- (3) 37.5 cm
- (4) उपर्युक्त सभी

47. In nuclear fission process,

- (i) the probability of neutron being absorbed by a fissionable nucleus, increases when the neutrons are speeded up to high kinetic energy.
- (ii) the energy is released in the elements of high atomic mass number.
- (iii) the linear momentum, angular momentum and the total energy is conserved.
- (iv) the linear momentum and total energy is conserved, but not the angular momentum.

- (1) (i), (ii) and (iii) are correct
- (2) (ii), (iii) and (iv) are correct
- (3) (i) and (ii) are correct
- (4) (ii) and (iii) are correct

48. The maximum kinetic energy of emitted photo electrons is K , when the light incident on the metal has wavelength λ . To half the kinetic energy the incident light must have the wavelength of :

- (1) $\frac{hC\lambda}{hC + 2K\lambda}$
- (2) $\frac{hC\lambda}{hC - 2K\lambda}$
- (3) $\frac{hC\lambda}{hC - K\lambda}$
- (4) $\frac{2hC\lambda}{2hC - \lambda K}$

49. The temperature of a ideal black body increases from 7°C to 287°C , the rate of energy radiation becomes :-

- (1) $\left(\frac{287}{7}\right)^4$ times
- (2) 16 times
- (3) 8 times
- (4) 4 times

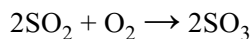
50. The equation of a normal mode standing wave in a string of length 60 cm fixed at both ends is given by $y = 4 \sin\left(\frac{\pi x}{15}\right) \cos(96\pi t)$ where x is in cm. The position of antinodes from one end string in this mode are :

- (1) 7.5 cm
- (2) 22.5 cm
- (3) 37.5 cm
- (4) All of these

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (रसायनशास्त्र)

51. O_2 के विलुप्त होने की दर $16 \frac{g}{L-s}$ है, तो SO_3 के प्रकट होने की दर होगी :



(1) $32 \frac{g}{L-s}$ (2) $40 \frac{g}{L-s}$

(3) $80 \frac{g}{L-s}$ (4) $20 \frac{g}{L-s}$

52. कौनसा कथन, परासरण दाब (π), आयतन (V) तथा ताप (T) के लिए गलत है :-

(1) $\pi \propto 1/V$ [T = नियत]

(2) $\pi \propto T$ [V = नियत]

(3) $\pi \propto V$ [T = नियत]

(4) नियत ताप पर $\pi \times V$ का गुणनफल नियत होता है।

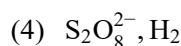
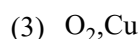
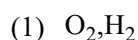
53. एक विद्युत अपघट्य A_3B का 0.2 मोलल जलीय विलयन 90% आयनित होता है। 1 atm पर विलयन का क्वथनांक होगा ?

(H_2O का $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$ एवं H_2O का क्वथनांक = 373 K) :-

(1) 273.19 K (2) 374.92 K

(3) 376.4 K (4) 373.38 K

54. $CuSO_4$ का तनु जलीय विलयन Pt-इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में वैद्युत-अपघटित किया जाता है। एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त उत्पाद क्रमशः है :-



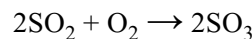
55. अभिक्रिया $Fe_2(SO_4)_3 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + FeCl_3$; $\frac{1}{2}$ मोल $FeCl_3$ बनाने के लिए कितने मोल $BaCl_2$ की आवश्यकता होगी :-

(1) $\frac{1}{2}$ मोल (2) $\frac{5}{2}$ मोल

(3) 2 मोल (4) $\frac{3}{4}$ मोल

SECTION - A (CHEMISTRY)

51. The rate of disappearance of O_2 is $16 \frac{g}{L-s}$ then the rate of appearance of SO_3 is :



(1) $32 \frac{g}{L-s}$ (2) $40 \frac{g}{L-s}$

(3) $80 \frac{g}{L-s}$ (4) $20 \frac{g}{L-s}$

52. Which statement in respect of osmotic pressure (π), volume (V) and temperature (T) is wrong :-

(1) $\pi \propto 1/V$ [T = constant]

(2) $\pi \propto T$ [V = constant]

(3) $\pi \propto V$ [T = constant]

(4) $\pi \times V$ are constant if T is constant

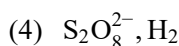
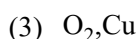
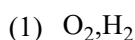
53. 0.2 molal aqueous solution of an electrolyte A_3B is 90% ionised. The boiling point of the solution at 1 atm is.

(K_b for $H_2O = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$ & Boiling point of $H_2O = 373 \text{ Kelvin}$) :-

(1) 273.19 K (2) 374.92 K

(3) 376.4 K (4) 373.38 K

54. A dilute aqueous solution of $CuSO_4$ is electrolyzed using platinum electrodes. The products at the anode and cathode are respectively :-



55. Reaction is $Fe_2(SO_4)_3 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + FeCl_3$; Then how many moles of $BaCl_2$ is needed to produce $\frac{1}{2}$ mol $FeCl_3$:-

(1) $\frac{1}{2}$ mol (2) $\frac{5}{2}$ mol

(3) 2 mol (4) $\frac{3}{4}$ mol

56. स्तम्भ का मिलान कीजिए :

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	वह कक्षक जिसमें दो कोणीय नोड है।	(P)	$4d_{x^2 - y^2}$
(B)	वह d कक्षक जिसमें शून्य नोडीय तल है।	(Q)	$3d_z^2$
(C)	वह कक्षक जिसमें दो त्रिज्य नोड है।	(R)	4f
(D)	वह कक्षक जिसमें तीन कोणीय नोड है।	(S)	3s

सही मिलान होगा :-

- (1) (A)-P (B)-Q (C)-S (D)-R
- (2) (A)-S (B)-P (C)-Q (D)-R
- (3) (A)-Q (B)-P (C)-S (D)-R
- (4) (A)-P (B)-Q (C)-R (D)-S

57. अमोनिया $[2 \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{N}_2 + 3\text{H}_2]$ के वियोजन साम्य के लिए किस ताप पर $\frac{K_P}{K_C}$ का मान $\frac{1}{4}$ होगा ?

- (1) 6.09 K
- (2) 12.18 K
- (3) 24.36 K
- (4) 18.27 K

58. यदि AgCl की 0.2 M NaCl में विलेयता x तथा 0.1 M AgNO_3 में विलेयता y है तो कौन-सा सम्बन्ध सत्य है ?

- (1) $x = y$
- (2) $x > y$
- (3) $x < y$
- (4) ज्ञात नहीं कर सकते

59. 0.1 M HCl तथा 0.1 M H_2SO_4 , प्रत्येक का 2 ml लेकर उसमें 2 ml 0.01 N NaCl मिलाकर आयतन 6 ml कर दिया जाये तब अन्त में विलयन की pH होगी:-

- (1) 1.17
- (2) 1.0
- (3) 0.3
- (4) $\log 2 - \log 3$

56. Match the column :

Column-I		Column-II	
(A)	The orbital which has two angular nodes	(P)	$4d_{x^2 - y^2}$
(B)	The d orbital with zero nodal plane	(Q)	$3d_z^2$
(C)	The orbital with two radial node	(R)	4f
(D)	The orbital with three angular nodes	(S)	3s

Correct match will be :-

- (1) (A)-P (B)-Q (C)-S (D)-R
- (2) (A)-S (B)-P (C)-Q (D)-R
- (3) (A)-Q (B)-P (C)-S (D)-R
- (4) (A)-P (B)-Q (C)-R (D)-S

57. At which temperature, $\frac{K_P}{K_C}$ value will be $\frac{1}{4}$ for dissociation equilibrium of ammonia $[2 \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{N}_2 + 3\text{H}_2]$?

- (1) 6.09 K
- (2) 12.18 K
- (3) 24.36 K
- (4) 18.27 K

58. Solubility of AgCl in 0.2 M NaCl is x and that in 0.1 M AgNO_3 is y then which of the following is correct ?

- (1) $x = y$
- (2) $x > y$
- (3) $x < y$
- (4) We cannot predict

59. 0.1 M HCl and 0.1 M H_2SO_4 , each of volume 2 ml are mixed and the volume is made up to 6 ml by adding 2 ml of 0.01 N NaCl solution. The pH of the resulting mixture is :-

- (1) 1.17
- (2) 1.0
- (3) 0.3
- (4) $\log 2 - \log 3$

60. 60.0 g ऐलुमिनियम का ताप 35°C से 55°C करने के लिए कितने किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी? Al की मोलर ऊष्माधारिता $24 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ है :

- (1) 3.067 kJ
- (2) 1.067 kJ
- (3) 5.067 kJ
- (4) 6.067 kJ

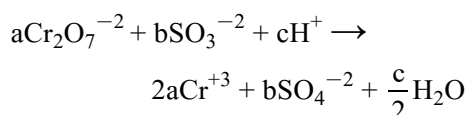
61. निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए :-

कथन-I :- द्रवविरागी सॉल के संरक्षण के लिए स्थायी कारकों की आवश्यकता होती है।

कथन-II :- द्रवविरागी सॉल को वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर आसानी से अवक्षेपित (या स्कंदित) किया जा सकता है।

- (1) कथन-I व कथन-II दोनों सही है।
- (2) कथन-I व कथन-II दोनों गलत है।
- (3) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।
- (4) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।

62. दी गई अभिक्रिया में गुणांक a, b, c क्रमशः होंगे :-



- (1) 3, 8, 1
- (2) 1, 8, 3
- (3) 8, 1, 3
- (4) 1, 3, 8

63. $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ के बारे में गलत कथन है।

- (1) एक P—O—P बंध उपस्थित है।
- (2) दो P = O बंध उपस्थित है।
- (3) चार P — OH बंध उपस्थित है।
- (4) एक P — P बंध उपस्थित है।

60. Calculate the number of kJ of heat necessary to raise the temperature of 60.0 g of aluminium from 35°C to 55°C . Molar heat capacity of Al is $24 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$:

- (1) 3.067 kJ
- (2) 1.067 kJ
- (3) 5.067 kJ
- (4) 6.067 kJ

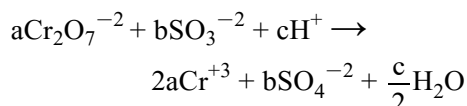
61. Consider the following statements and select the correct option :-

Statement-I :- Lyophobic sols needs stabilising agents for their preservation.

Statement-II :- Lyophilic sols are readily precipitated (or coagulated) on the addition of small amount of electrolytes.

- (1) Both statement-I and statement-II are correct
- (2) Both statement-I and Statement-II are incorrect
- (3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct
- (4) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

62. What are coefficient a, b, c in the following reaction respectively :-



- (1) 3, 8, 1
- (2) 1, 8, 3
- (3) 8, 1, 3
- (4) 1, 3, 8

63. Incorrect statement about $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ is

- (1) One P—O—P bond is present
- (2) Two P = O bond is present
- (3) Four P — OH bond is present
- (4) One P — P bond is present

64. निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
 (a) विषमलम्बाक्ष व एकनताक्ष दोनों सल्फर S_8 अणु रखती है।
 (b) S_8 अणु ताजनुमा आकृति रख सकता है।
 (c) एकनताक्ष सल्फर CS_2 में विलेयशील होता है।
 कौनसे सत्य है :-

- (1) केवल a व c (2) केवल b व c
 (3) केवल b (4) सभी a, b व c

65. निम्न में से कौनसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (बाह्यतम) सही नहीं है।

- (1) $5d^1 6s^2$ – लैंथेनम
 (2) $4f^1 5d^1 6s^2$ – सीरियम
 (3) $4f^7 6s^2$ – यूरोपियम
 (4) $4f^8 6s^2$ – गैडोलिनियम

66. स्तम्भ-I व स्तम्भ-II का सही मिलान कीजिए।

	स्तम्भ-I संकुल		स्तम्भ-II संकरण
(A)	$[Ni(CN)_4]^{2-}$	(P)	sp^3d^2
(B)	$[CoF_6]^{3-}$	(Q)	d^2sp^3
(C)	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$	(R)	dsp^2
(D)	$[MnBr_4]^{2-}$	(S)	sp^3

- (1) $A \rightarrow R, B \rightarrow P, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$
 (2) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow R, D \rightarrow S$
 (3) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow Q, D \rightarrow R$
 (4) $A \rightarrow R, B \rightarrow Q, C \rightarrow P, D \rightarrow S$

67. निम्न में से कौनसे अभिकर्मक का उपयोग अमोनियम आयन (NH_4^+) के परीक्षण में उपयोग नहीं होता है।

- (1) $K_2HgI_4 + KOH$
 (2) HCl
 (3) $NaOH$
 (4) तनु H_2SO_4

64. Consider the following statements

- (a) Both rhombic and monoclinic sulphur have S_8 molecules
 (b) The S_8 molecule may have crown shape
 (c) Monoclinic sulphur are soluble in CS_2
 Which is correct :-

- (1) Only a and c (2) Only b and c
 (3) Only b (4) All a, b and c

65. Which of the following electronic configuration (outermost) is not correct -

- (1) $5d^1 6s^2$ – Lanthanum
 (2) $4f^1 5d^1 6s^2$ – Cerium
 (3) $4f^7 6s^2$ – Europium
 (4) $4f^8 6s^2$ – Gadolinium

66. Correct matching of column-I with column-II is

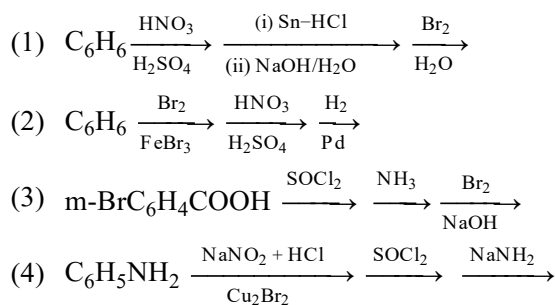
	Column-I Complex		Column-II Hybridization
(A)	$[Ni(CN)_4]^{2-}$	(P)	sp^3d^2
(B)	$[CoF_6]^{3-}$	(Q)	d^2sp^3
(C)	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$	(R)	dsp^2
(D)	$[MnBr_4]^{2-}$	(S)	sp^3

- (1) $A \rightarrow R, B \rightarrow P, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$
 (2) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow R, D \rightarrow S$
 (3) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow Q, D \rightarrow R$
 (4) $A \rightarrow R, B \rightarrow Q, C \rightarrow P, D \rightarrow S$

67. Which of the following reagent not used in test of ammonium ion (NH_4^+)

- (1) $K_2HgI_4 + KOH$
 (2) HCl
 (3) $NaOH$
 (4) dil. H_2SO_4

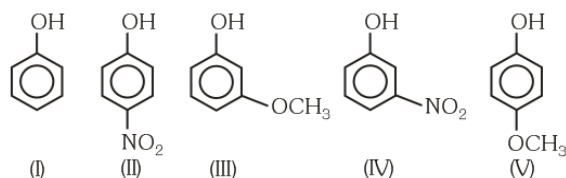
68. m-ब्रोमोऐनिलीन को विरचित किया जा सकता है।



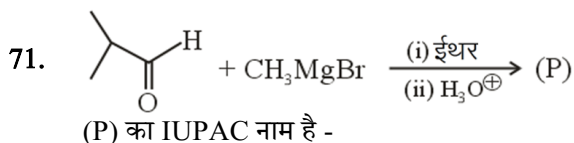
69. एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$ है, 2, 4-DNP व्युत्पन्न बनाता है तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है और कैनीजारो अभिक्रिया देता है, तीव्र ऑक्सीकरण पर 1, 2-बेन्जीन डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल देता है यौगिक है -

- (1) 2-एथिलबेन्जोफिनॉन
- (2) 2-मेथिल बेन्जेल्डिहाइड
- (3) ऐसीटोफिनॉन
- (4) फेनिल ऐसीटेल्डिहाइड

70. अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है -

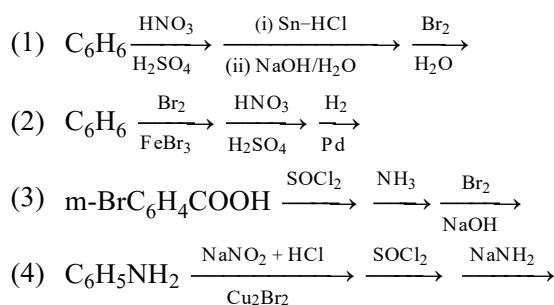


- (1) $\text{V} > \text{IV} > \text{II} > \text{I} > \text{III}$
- (2) $\text{II} > \text{IV} > \text{III} > \text{I} > \text{V}$
- (3) $\text{IV} > \text{V} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$
- (4) $\text{V} > \text{IV} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$



- (1) 3-मेथिल ब्यूटेन-2-ऑल
- (2) 2-मेथिल ब्यूटेन-3-ऑल
- (3) 2-मेथिल ब्यूटेन-2-ऑल
- (4) पेन्टेन-2-ऑल

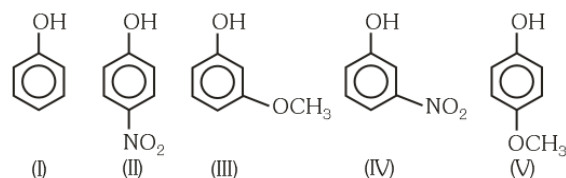
68. m-Bromoaniline can be prepared by -



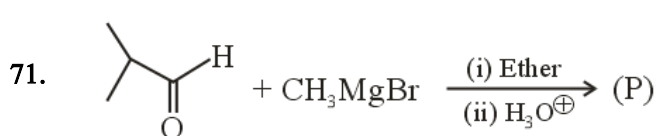
69. An organic compound having Molecular formula $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$ forms 2, 4-DNP derivative, reduces Tollen's reagent and undergoes to cannizzaro's reaction. On vigorous oxidation gives 1, 2-Benzene dicarboxylic acid the organic compound is -

- (1) 2-Ethylbenzophenone
- (2) 2-Methylbenzaldehyde
- (3) Acetophenone
- (4) Phenyl acetaldehyde

70. Correct order of acidic strength is -

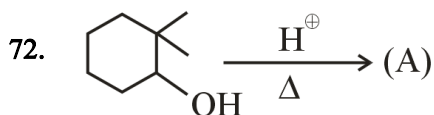


- (1) $\text{V} > \text{IV} > \text{II} > \text{I} > \text{III}$
- (2) $\text{II} > \text{IV} > \text{III} > \text{I} > \text{V}$
- (3) $\text{IV} > \text{V} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$
- (4) $\text{V} > \text{IV} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$

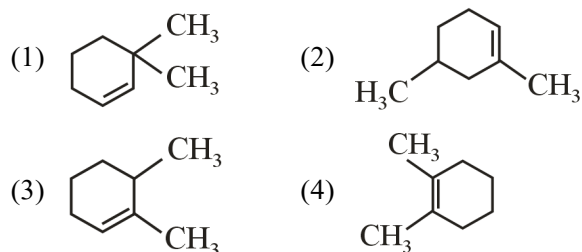


IUPAC name of (P) is -

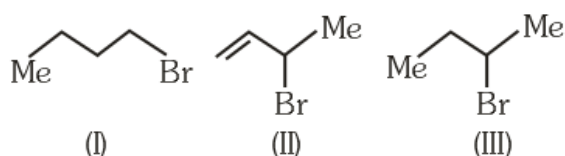
- (1) 3-Methylbutan-2-ol
- (2) 2-Methylbutan-3-ol
- (3) 2-Methylbutan-2-ol
- (4) Pentan-2-ol



उत्पाद (A) है -

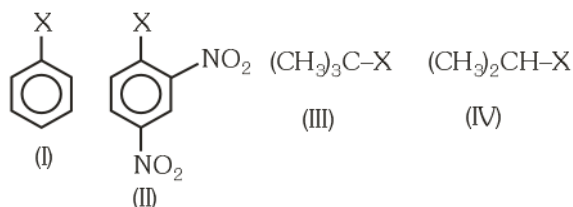


73. S_N1 अभिक्रिया के लिये सही क्रम है।



- (1) I > II > III
 (2) II > III > I
 (3) II > I > III
 (4) III > II > I

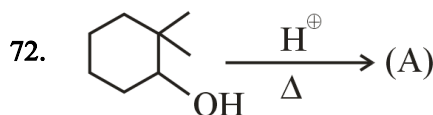
74. नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए C-X बन्ध की क्रियाशीलता का सही क्रम है -



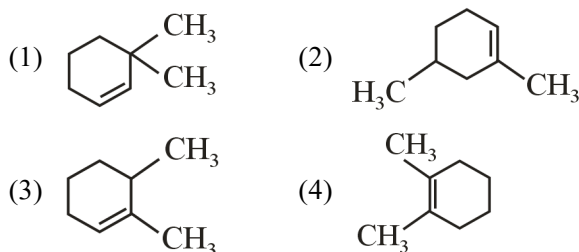
- (1) III > II > IV > I
 (2) I > II > III > IV
 (3) III > IV > II > I
 (4) II > III > IV > I

75. यदि एक कार्बनिक यौगिक जो कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन रखता है, के 0.2 g का दहन करने पर 0.147 gm CO_2 तथा 0.12 gm H_2O प्राप्त होते हैं, पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? (प्रतिशत में)

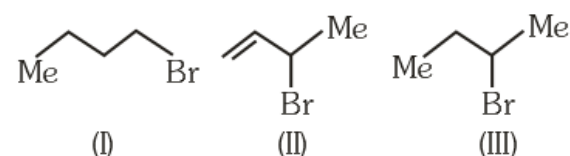
- (1) 73.29 (2) 48.4
 (3) 64.2 (4) 46.2



Product (A) is -

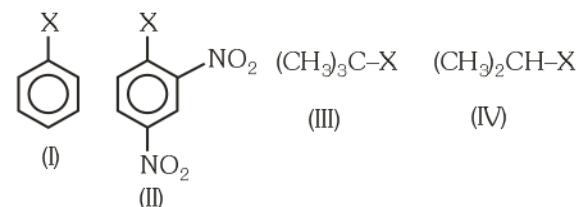


73. Correct order for S_N1 reaction is -



- (1) I > II > III
 (2) II > III > I
 (3) II > I > III
 (4) III > II > I

74. Correct order of reactivity of C-X bond towards S_N reaction -



- (1) III > II > IV > I
 (2) I > II > III > IV
 (3) III > IV > II > I
 (4) II > III > IV > I

75. If 0.2 gm of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen on combustion, yielded 0.147 gm CO_2 and 0.12 gm H_2O , what will be the content of oxygen in the substance? (in percent)

- (1) 73.29 (2) 48.4
 (3) 64.2 (4) 46.2

76. लैसाने निष्कर्ष को हैलोजनों के परीक्षण से पहले तनु HNO_3 के साथ उबाला जाता है क्योंकि -

- (1) सिल्वर हैलाइड HNO_3 में घुलनशील है।
- (2) HNO_3 द्वारा Na_2S तथा NaCN अपघटित हो जाते हैं।
- (3) Ag_2S , HNO_3 में घुलनशील है।
- (4) AgCN , HNO_3 में घुलनशील है।

77.

	कॉलम-I यौगिक		कॉलम-II त्रिविम समावयवियों की संख्या
(A)		(P)	3
(B)		(Q)	8
(C)	$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{C}-\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}-\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	(R)	2
(D)		(S)	4

स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II के लिए सही मिलान है।

- (1) $A \rightarrow P, B \rightarrow R, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$
- (2) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow Q, D \rightarrow P$
- (3) $A \rightarrow R, B \rightarrow Q, C \rightarrow P, D \rightarrow S$
- (4) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow R, D \rightarrow S$

78. $\xrightarrow[\text{CCl}_4]{\text{Br}_2}$ "x"; x = कार्बनिक उत्पादों (त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या है :-

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

76. The Lassaigne's extract is boiled with dil. HNO_3 before testing for halogens because

- (1) Silver halides are soluble in HNO_3
- (2) Na_2S and NaCN are decomposed by HNO_3
- (3) Ag_2S is soluble in HNO_3
- (4) AgCN is soluble in HNO_3

77.

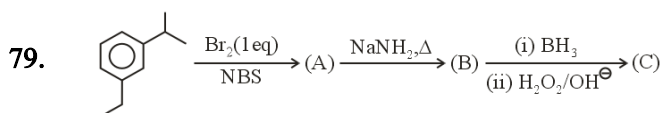
	Column-I Compound		Column-II No. of stereoisomers
(A)		(P)	3
(B)		(Q)	8
(C)	$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{C}-\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}-\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	(R)	2
(D)		(S)	4

Correctly match for column-I & column-II

- (1) $A \rightarrow P, B \rightarrow R, C \rightarrow Q, D \rightarrow S$
- (2) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow Q, D \rightarrow P$
- (3) $A \rightarrow R, B \rightarrow Q, C \rightarrow P, D \rightarrow S$
- (4) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow R, D \rightarrow S$

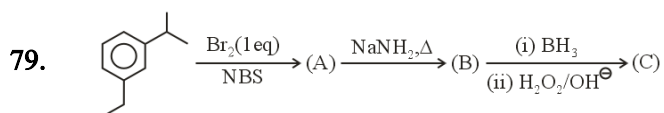
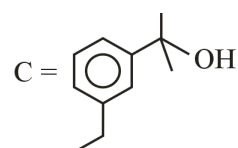
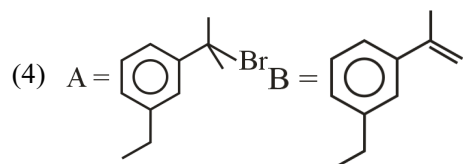
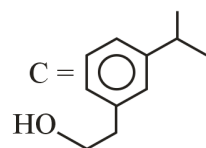
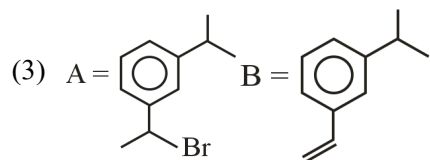
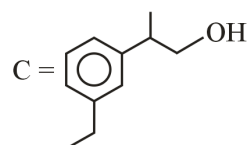
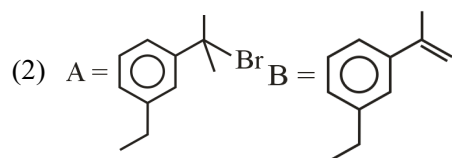
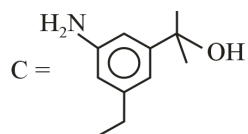
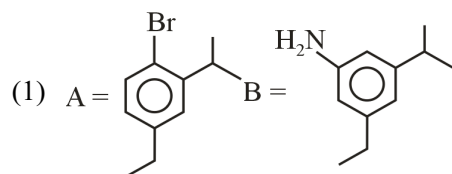
78. $\xrightarrow[\text{CCl}_4]{\text{Br}_2}$ "x"; x = No. of organic products (including stereoisomers) are :-

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

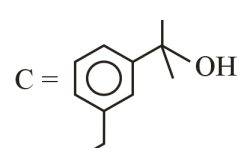
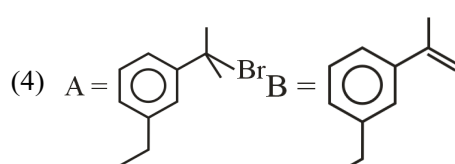
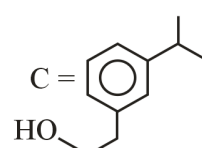
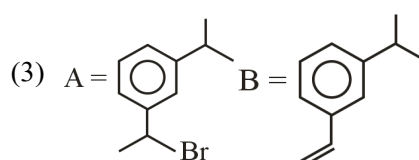
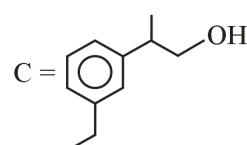
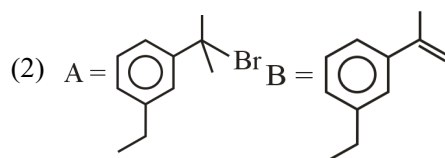
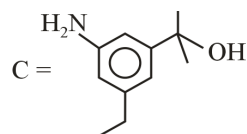
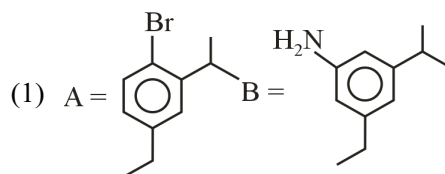


उपरोक्त अभिक्रिया अनुक्रम में निर्मित मुख्य उत्पाद क्रमशः

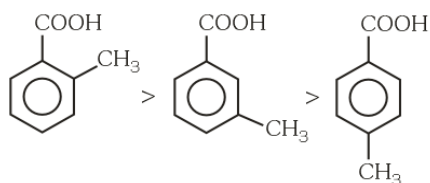
है:-



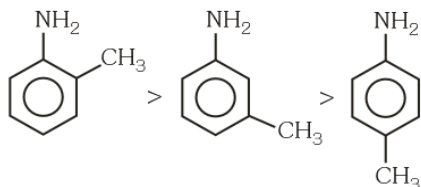
The major compounds formed in above reaction sequence are respectively :



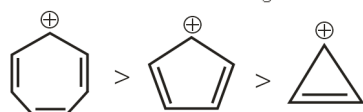
80. (A) अम्लीय सामर्थ्य :



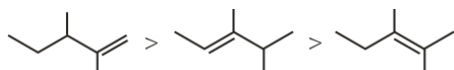
(B) क्षारीय सामर्थ्य :



(C) स्थायित्वता :



(D) हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा :



सही तुलनात्मक क्रम है :

- (1) A, B, C, D
- (2) A, B, D
- (3) A, D
- (4) B, C, D

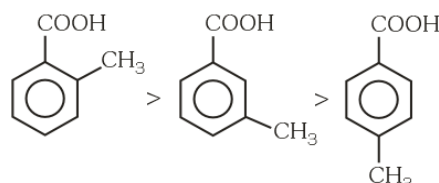
81. निम्न में से कौन सा कथन सही है?

- (1) किसी परमाणु के कोशों में e^- का वितरण ही उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है।
- (2) 4d संक्रमण श्रेणी 4th आवर्त में होती है।
- (3) किसी आवर्त में उपस्थिति कुल तत्वों की संख्या उस आवर्त में भरे हुए कक्षकों की संख्या का दो गुना होती है।
- (4) लैंथेनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व La है।

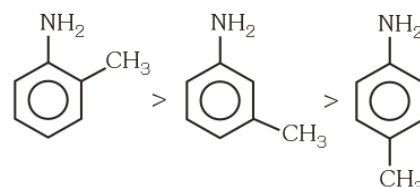
82. निम्न में से किस जोड़ी में परमाणु त्रिज्या का अन्तर सबसे कम होगा?

- (1) Li – Be
- (2) Be – B
- (3) B – C
- (4) C – N

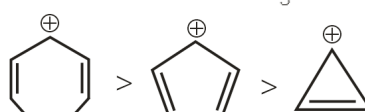
80. (A) Acidic strength :



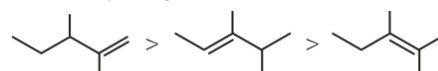
(B) Basic strength :



(C) Stability :



(D) Heat of hydrogenation :



Correct comparison orders are :

- (1) A, B, C, D
- (2) A, B, D
- (3) A, D
- (4) B, C, D

81. Which of the following statement is correct?

- (1) The distribution of e^- into shell of an atom is called it's electronic configuration.
- (2) 4d transition series is present in 4th period.
- (3) Total no. of elements in each period is twice the number of atomic orbitals being filled in that period.
- (4) La is the first member of Lanthanoid series.

82. Which of the following pair have minimum difference of atomic radii?

- (1) Li – Be
- (2) Be – B
- (3) B – C
- (4) C – N

83. रासायनिक बंध का इलेक्ट्रॉन सिद्धान्त क्या है?
- (1) एक परमाणु के संयोजी e^- का दूसरे में स्थानान्तरण
 - (2) परमाणुओं के मध्य संयोजी कोश e^- का साझा
 - (3) अष्टक का नियम
 - (4) इनमें से सभी
84. निम्न में से कौन सा गुण आयनिक यौगिकों / बंधों का नहीं है?
- (1) अदिशात्मक बंध
 - (2) त्रिविमीय क्रिस्टलीय संरचना
 - (3) आयनों का जमाव
 - (4) आणविक सूत्र
85. सही सम्बंध होगा?
- (1) $AB_3E_2 \rightarrow$ डेकुली आकार
 - (2) $AB_4E \rightarrow$ मुड़ा हुआ वर्ग
 - (3) $AB_2E_2 \rightarrow$ विकृत चतुष्फलकीय या कोणीय
 - (4) (2) व (3) दोनों

अनुभाग - B (रसायनशास्त्र)

86. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया को 27°C पर 50% पूर्ण होने में 20 मिनट लगते हैं जबकि 47°C पर यह 5 मिनट में हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होगी :-
- (1) 43.85 kJ/mol
 - (2) 55.14 kJ/mol
 - (3) 11.97 kJ/mol
 - (4) 6.65 kJ/mol
87. 298K ताप पर रेडॉक्स अभिक्रिया
- $$2\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} + 2\text{I}_{(\text{aq})}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{I}_{2(\text{s})}$$
- के लिए साम्य स्थिरांक 1×10^8 है। यदि $\text{I}_2/2\text{I}^-$ के लिए मानक अपचयन विभव +0.54 V हो तो $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ का मानक अपचयन विभव क्या होगा ?
- (1) +1.006 V
 - (2) -1.006 V
 - (3) +0.77 V
 - (4) -0.77 V

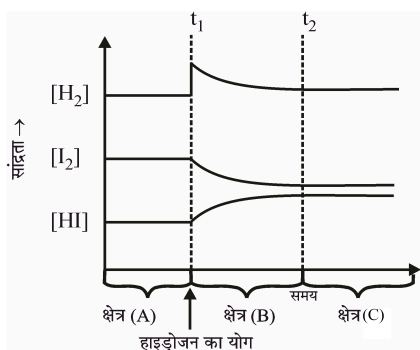
83. What is electronic theory of chemical bonding?
- (1) Transfer of valence e^- from one atom to another.
 - (2) Sharing of valence shell e^- in between atoms.
 - (3) Octet rule
 - (4) All of these
84. Which of the following is not a property of ionic compounds / bonds?
- (1) Non directional bond
 - (2) Three dimensional crystal lattice
 - (3) Aggregation of ions
 - (4) Molecular formula
85. Correct relation is?
- (1) $AB_3E_2 \rightarrow$ See-Saw shape
 - (2) $AB_4E \rightarrow$ Folded square
 - (3) $AB_2E_2 \rightarrow$ Distorted tetrahedral or angular
 - (4) Both (2) & (3)

SECTION - B (CHEMISTRY)

86. A first order reaction is 50% completed in 20 minutes at 27°C and in 5 minutes at 47°C . The energy of activation of the reaction is :-
- (1) 43.85 kJ/mol
 - (2) 55.14 kJ/mol
 - (3) 11.97 kJ/mol
 - (4) 6.65 kJ/mol
87. The equilibrium constant of the following redox reaction at 298 K is 1×10^8 ;
- $$2\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} + 2\text{I}_{(\text{aq})}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{I}_{2(\text{s})}$$
- If the standard reduction potential of $\text{I}_2/2\text{I}^-$ is +0.54 V, what is the standard reduction potential of $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$?
- (1) +1.006 V
 - (2) -1.006 V
 - (3) +0.77 V
 - (4) -0.77 V

88. निम्न में से कौनसा कथन असत्य नहीं है :-
 (a) पोटेशियम में $\ell = 1$ वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है
 (b) वृत्ताकार कक्षक के लिए ℓ का मान शून्य होता है
 (c) $n = 5$ तथा $\ell = 2$ के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है
 सही उत्तर है :-
 (1) केवल a (2) केवल a तथा b
 (3) a, b तथा c (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

89. सान्द्रता तथा समय के मध्य ग्राफ है -

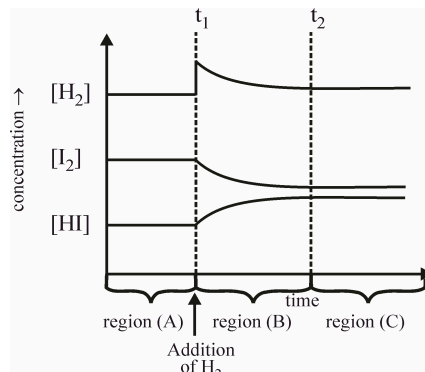


उपरोक्त ग्राफ पर आधारित सही विकल्प होगा -

- (1) क्षेत्र A में $K_C < Q_C$ होगा
 (2) क्षेत्र C में $Q_C < K_C$ होगा
 (3) क्षेत्र B में $Q_C = K_C$ होगा
 (4) क्षेत्र A में $Q_C = K_C$ होगा
90. $H-H$, $O=O$, $O-H$ बंधों की एन्थैल्पी क्रमशः x_1 , x_2 और x_3 है, और x_4 जल के वाष्पीकरण की एन्थैल्पी हो तो हाइड्रोजन के दहन की मानक एन्थैल्पी का आकलन कीजिए -
 (1) $x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 + x_4$ (2) $x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 - x_4$
 (3) $x_1 + \frac{x_2}{2} - x_3 + x_4$ (4) $2x_3 - x_1 - \frac{x_2}{2} - x_4$
91. जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H, N या C संपाशित हो जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है अंतराकाशी यौगिकों के लिए सही कथन होगा।
 (1) अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं।
 (2) ये अति कठोर होते हैं। यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे की कठोरता के समान होती है।
 (3) इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है।
 (4) उपरोक्त सभी

88. Which of the following statement is not false:-
 (a) In potassium the number of electrons with $\ell = 1$ is 12
 (b) The value of ℓ is zero for a spherical orbital
 (c) The maximum number of electrons with $n = 5$ and $\ell = 2$ is 10.
 The correct answer is :-
 (1) a only (2) a and b only
 (3) a, b and c (4) None of the above

89. Graph between concentration and time is:



The correct option regarding above graph is.

- (1) $K_C < Q_C$ in region A
 (2) $Q_C < K_C$ in region C
 (3) $Q_C = K_C$ in region B
 (4) $Q_C = K_C$ in region A
90. If x_1 , x_2 and x_3 are enthalpies of $H-H$, $O=O$ and $O-H$ bonds respectively, and x_4 is the enthalpy of vaporization of water, estimate the standard enthalpy of combustion of hydrogen.
 (1) $x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 + x_4$ (2) $x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 - x_4$
 (3) $x_1 + \frac{x_2}{2} - x_3 + x_4$ (4) $2x_3 - x_1 - \frac{x_2}{2} - x_4$
91. Interstitial compounds are those which are formed when small atoms like H, C or N are trapped inside the crystal lattices of metals. Correct statement about interstitial compounds is :-
 (1) They have high melting points, higher than those of pure metals
 (2) They are very hard, some borides approach diamond in hardness
 (3) They retain metallic conductivity
 (4) All of the above

92. कथन-I : ऊर्जा स्तर में 'g' सब्सक्रिप्ट का उपयोग अष्टफलकीय एवं वर्ग समतलीय संकुलों में करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में इसका उपयोग नहीं होता है।

कथन-II : चतुष्फलकीय संकुलों में केन्द्र समरूपता नहीं होती है। अतः ऊर्जा स्तर में 'g' सब्सक्रिप्ट का उपयोग नहीं करते हैं।

- (1) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।
- (2) कथन-I व कथन-II दोनों सही हैं।
- (3) कथन-I गलत है, कथन-II सही है।
- (4) कथन-I व कथन-II दोनों गलत हैं।

93. निम्न में से कौनसे क्षारीय मूलक पाँचवे समूह के हैं।

- (1) Ba^{+2} , Zn^{+2} , Ni^{+2}
- (2) Ca^{+2} , Sr^{+2} , Ba^{+2}
- (3) Ca^{+2} , Mg^{+2} , Be^{+2}
- (4) Mn^{+2} , Sr^{+2} , Ca^{+2}

94. सुमेलित करो :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(i)	अमोनीअपघटन	a	एमीन जिसमें कार्बन परमाणु कम होते हैं।
(ii)	गैबरियल थैलीमाइड संश्लेषण	b	प्राथमिक एमीन की पहचान का परीक्षण
(iii)	हॉफमैनब्रोमामाइड अभिक्रिया	c	थैलीमाइड की KOH तथा R-X के साथ अभिक्रिया
(iv)	कार्बिलएमीन अभिक्रिया	d	एल्किल हैलाइड की NH_3 से अभिक्रिया

- (1) (i) – c, (ii) – b, (iii) – a, (iv) – d
- (2) (i) – d, (ii) – c, (iii) – a, (iv) – b
- (3) (i) – a, (ii) – b, (iii) – c, (iv) – d
- (4) (i) – d, (ii) – c, (iii) – b, (iv) – a

92. Statement-I : In energy level the 'g' subscript is used for the octahedral and square planar complex. It is not used for tetrahedral complex.

Statement-II : In tetrahedral complexes center of symmetry is absent therefore 'g' subscript is not used with energy levels.

- (1) Statement-I is correct and statement-II is incorrect
- (2) Both statement-I and statement-II are correct
- (3) Statement-I is incorrect, statement-II is correct
- (4) Both statement-I and statement-II are incorrect

93. Which of the following basic radicals belongs to group fifth

- (1) Ba^{+2} , Zn^{+2} , Ni^{+2}
- (2) Ca^{+2} , Sr^{+2} , Ba^{+2}
- (3) Ca^{+2} , Mg^{+2} , Be^{+2}
- (4) Mn^{+2} , Sr^{+2} , Ca^{+2}

94. Match the column

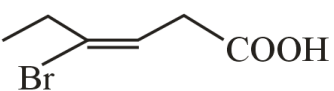
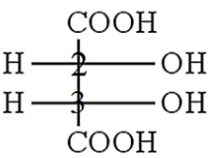
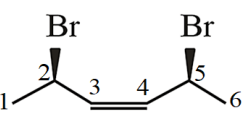
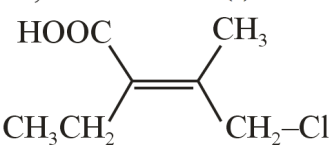
	Column-I		Column-II
(i)	Ammonolysis	a	Amine with lesser no. of C-atom
(ii)	Gabriel phthalimide Synthesis	b	Detection test for primary amine
(iii)	Hoffmann bromamide reaction	c	Reaction of phthalimide with KOH and R-X
(iv)	Carbylamine reaction	d	Reaction of alkyl halide with NH_3

- (1) (i) – c, (ii) – b, (iii) – a, (iv) – d
- (2) (i) – d, (ii) – c, (iii) – a, (iv) – b
- (3) (i) – a, (ii) – b, (iii) – c, (iv) – d
- (4) (i) – d, (ii) – c, (iii) – b, (iv) – a

95. निम्न में मोनोसैकेराइड का कौन सा समुच्चय सुक्रोस निर्मित करता है।

- (1) α D(+) गैलैक्टोपाइरैनोस तथा α D(+) ग्लूकोपाइरैनोस
- (2) α D(+) ग्लूकोपाइरैनोस तथा β D(–) फ्रक्टोफ्यूरैनोस
- (3) β D(+) ग्लूकोपाइरैनोस तथा α D(–) फ्रक्टोफ्यूरैनोस
- (4) α D(+) ग्लूकोपाइरैनोस तथा β D(–) फ्रक्टोपायरेनोस

96. अभिविन्यास नाम के साथ सही सुमेलित IUPAC नाम है।

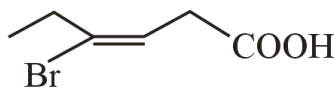
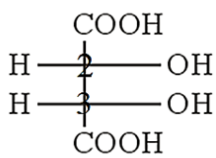
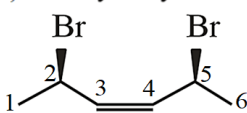
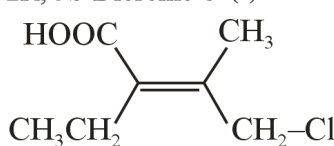
- (A) 
4-Bromohex-3(z)enoic acid
- (B) 
2R,3R-Dihydroxybutanedioic acid
- (C) 
2R, 5S-Dibromo-3-(z)hexene
- (D) 
4-Chloro-2-ethyl-3-methyl but-2-(E) enoic acid

- (1) A,C,D
- (2) B,D
- (3) B,C,D
- (4) C,D

95. Which of the following sets of monosaccharides forms sucrose?

- (1) α D(+) Galactopyranose and α D(+) glucopyranose
- (2) α D(+) Glucopyranose and β D(–) fructofuranose
- (3) β D(+) Glucopyranose and α D(–) fructofuranose
- (4) α D(+) Glucopyranose and β D(–) fructopyranose

96. Correctly matched IUPAC names with configuration names are :-

- (A) 
4-Bromohex-3(z)enoic acid
- (B) 
2R,3R-Dihydroxybutanedioic acid
- (C) 
2R, 5S-Dibromo-3-(z)hexene
- (D) 
4-Chloro-2-ethyl-3-methyl but-2-(E) enoic acid

- (1) A,C,D
- (2) B,D
- (3) B,C,D
- (4) C,D

97. निम्न में से कौनसा अभिक्रिया युग्म डाइक्लोरोमेथेन के क्लोरीनीकरण की श्रृंखला संचरण पद से सम्बन्धित है।

- (1) $\overset{\cdot}{\text{C}}\text{H}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}^\cdot$
 $\text{CH}_3 - \text{Cl} + \text{Cl}^\cdot \longrightarrow \overset{\cdot}{\text{C}}\text{H}_2\text{Cl} + \text{HCl}$
- (2) $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}^\cdot \longrightarrow \text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{H}^\cdot$
 $\text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{H}^\cdot \longrightarrow \overset{\cdot}{\text{C}}\text{HCl}_2 + \text{H}_2$
- (3) $\text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{Cl}^\cdot \longrightarrow \overset{\cdot}{\text{C}}\text{HCl}_2 + \text{HCl}$
 $\overset{\cdot}{\text{C}}\text{HCl}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CHCl}_3 + \overset{\cdot}{\text{C}}\text{Cl}$
- (4) $\text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{Cl}^\cdot \longrightarrow \text{CHCl}_3 + \text{H}^\cdot$
 $\text{Cl}_2 + \text{H}^\cdot \longrightarrow \text{HCl} + \text{Cl}^\cdot$

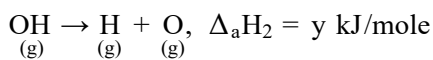
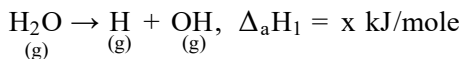
98. चलाव्यवता निम्न में से किसके द्वारा दर्शायी जाती है।

- (1) बैन्जैलिडहाइड
- (2) बैजोफीनोन
- (3) ऐसीटोफीनॉन
- (4) बैजोक्विनॉन

99. परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन बन्धुता (A_e) तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एन्थैल्पी ($\Delta_{eg}H$) के बीच सही सम्बंध होगा?

- (1) $\Delta_{eg}H = -A_e - \frac{5}{2} RT$
- (2) $\Delta_{eg}H = A_e - \frac{5}{2} RT$
- (3) $\Delta_{eg}H = -A_e$
- (4) $\Delta_{eg}H = -A_e - \frac{3}{2} RT$

100. दी गई क्रियाओं को देखें



x तथा y के मान की तुलना करें?

- (1) $x = y$
- (2) $x > y$
- (3) $x < y$
- (4) $x = y / 2$

97. Which of the following reaction pairs constitutes the chain propagation step of chlorination of dichloromethane

- (1) $\overset{\cdot}{\text{C}}\text{H}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}^\cdot$
 $\text{CH}_3 - \text{Cl} + \text{Cl}^\cdot \longrightarrow \overset{\cdot}{\text{C}}\text{H}_2\text{Cl} + \text{HCl}$
- (2) $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{Cl}^\cdot \longrightarrow \text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{H}^\cdot$
 $\text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{H}^\cdot \longrightarrow \overset{\cdot}{\text{C}}\text{HCl}_2 + \text{H}_2$
- (3) $\text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{Cl}^\cdot \longrightarrow \overset{\cdot}{\text{C}}\text{HCl}_2 + \text{HCl}$
 $\overset{\cdot}{\text{C}}\text{HCl}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CHCl}_3 + \overset{\cdot}{\text{C}}\text{Cl}$
- (4) $\text{CH}_2\text{Cl}_2 + \text{Cl}^\cdot \longrightarrow \text{CHCl}_3 + \text{H}^\cdot$
 $\text{Cl}_2 + \text{H}^\cdot \longrightarrow \text{HCl} + \text{Cl}^\cdot$

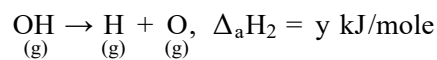
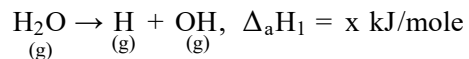
98. Tautomerism is shown by

- (1) Benzaldehyde
- (2) Benzophenone
- (3) Acetophenone
- (4) Benzoquinone

99. What is the correct relation in between electron affinity (A_e) & electron gain enthalpy ($\Delta_{eg}H$) at absolute zero temperature ?

- (1) $\Delta_{eg}H = -A_e - \frac{5}{2} RT$
- (2) $\Delta_{eg}H = A_e - \frac{5}{2} RT$
- (3) $\Delta_{eg}H = -A_e$
- (4) $\Delta_{eg}H = -A_e - \frac{3}{2} RT$

100. Consider the following reactions :



then compare the magnitude of x & y?

- (1) $x = y$
- (2) $x > y$
- (3) $x < y$
- (4) $x = y / 2$

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (वनस्पति विज्ञान)

101. जीवाणु एक समूह है, जो सर्वाधिक _____ विविधता दर्शाता है
- (1) पोषण (2) उपापचयी
(3) आवास (4) संरचनात्मक
102. नीचे दो कथन दिये गये हैं:
- कथन I :** दोहरी लड़ी वाला वृत्ताकार डीएनए, माइकोप्लाज्मा का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ हैं और यह किसी भी केन्द्रक झिल्ली से नहीं ढका होता है।
- कथन II :** माइकोप्लाज्मा की जातियाँ जन्तुओं और पौधों दोनों में परजीवी है।
- निम्न कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करें।
- (1) दोनों कथन I तथा कथन II गलत है।
(2) कथन I सही हैं लेकिन कथन II गलत हैं।
(3) कथन I गलत हैं लेकिन कथन II सही हैं।
(4) दोनों कथन I तथा कथन II सही हैं।
103. निम्न में से कौनसा एस्कोमाइसिटिस प्रतिजैविक का स्रोत है ?
- (1) न्यूरोस्पोरा
(2) पेनिसिलियम
(3) क्लेविसेप्स
(4) पक्सिनिया
104. **कथन :** मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है।
- कारण :** मॉस में बीजाणुद्भिद पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है।
- (1) कथन व कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन व कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

SECTION - A (BOTANY)

101. Bacteria is a group, which show most extensive _____ diversity.
- (1) Nutritional (2) Metabolic
(3) Habitat (4) Structural
102. Given below are two statements :
- Statement I :** Double stranded circular DNA is the main genetic material of mycoplasma and this is not surrounded by any nuclear membrane.
- Statement II :** Species of Mycoplasma are parasitic in both animals & plants.
- In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
- (1) Both statement I and statement II are incorrect.
(2) Statement I is correct but statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but statement II is correct.
(4) Both statement I and statement II are correct.
103. Which of the following ascomycetes is the source of antibiotics ?
- (1) *Neurospora*
(2) *Penicillium*
(3) *Claviceps*
(4) *Puccinia*
104. **Assertion :** The sporophyte in moss is more elaborate than that in liverwort.
- Reason :** Sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule in moss.
- (1) Both Assertion and Reason are true and Reason is a correct explanation of true assertion.
(2) Both Assertion and Reason are true and Reason is not a correct explanation of true assertion.
(3) Assertion is true but the Reason is false.
(4) Both Assertion and Reason are false.

105. टेरीडोफाइट में पत्तियाँ छोटी, (लघुपर्ण) जैसा कि _____ में अथवा बड़ी (वृहतपर्ण) हो सकती है जैसे _____ में -

- (1) सिलैजिनेला, इक्वोसीटम
- (2) सिलैजिनेला, लाइकोपोडियम
- (3) सिलैजिनेला, फर्न
- (4) फर्न, सिलैजिनेला

106. निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस फसल है?

- (1) टमाटर
- (2) शिमला मिर्च
- (3) मक्का
- (4) दोनों 1 व 2

107. प्रकाश संश्लेषण की दर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक होता है :-

- (1) प्रकाश
- (2) तापमान
- (3) जल
- (4) CO₂

108. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए -

कॉलम-I		कॉलम-II	
1	वायवीय श्वसन	(a)	एथेनोल + CO ₂
2	यीस्ट	(b)	लेक्टिक अम्ल
3	लेक्टोबेसिलस	(c)	पूर्ण ऑक्सीकरण

- (1) 1 - (c), 2 - (a), 3 - (b)
- (2) 1 - (a), 2 - (b), 3 - (c)
- (3) 1 - (b), 2 - (c), 3 - (a)
- (4) 1 - (c), 2 - (b), 3 - (a)

109. जिबेरैलिस अंतःपर्व का दीर्घीकरण बढ़ाता है :-

- (1) चुकंदर में
- (2) पत्तागोभी में
- (3) रोजेटी स्वभाव पादप में
- (4) उपरोक्त सभी

110. एक पराग नलिका की वृद्धि _____ में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है।

- (1) लंबाई
- (2) पृष्ठीय क्षेत्रफल
- (3) शुष्क भार
- (4) आयतन

105. The leaves in pteridophyte are small (microphylls) as in _____ or large (macrophyllous) as in _____.

- (1) *Selaginella*, *Equisetum*
- (2) *Selaginella*, *Lycopodium*
- (3) *Selaginella*, Ferns
- (4) Fern, *Selaginella*

106. Which one of the following is green house crop ?

- (1) Tomato
- (2) Bell pepper
- (3) Maize
- (4) Both 1 & 2

107. Factor which indirectly affect the rate of photosynthesis :-

- (1) Light
- (2) Temperature
- (3) Water
- (4) CO₂

108. Match the column-I and column-II and choose the correct option.

Column-I		Column-II	
1	Aerobic respiration	(a)	Ethanol + CO ₂
2	Yeast	(b)	Lactic acid
3	Lactobacillus	(c)	Complete oxidation

- (1) 1 - (c), 2 - (a), 3 - (b)
- (2) 1 - (a), 2 - (b), 3 - (c)
- (3) 1 - (b), 2 - (c), 3 - (a)
- (4) 1 - (c), 2 - (b), 3 - (a)

109. Gibberellins promotes internode elongation in :-

- (1) Beet
- (2) Cabbage
- (3) Plants with rosette habit
- (4) All of the above

110. The growth of a pollen tube is measured in terms of its _____.

- (1) Length
- (2) Surface area
- (3) Dry weight
- (4) Volume

111. समानान्तर शिराविन्यास और झकड़ा मूल किसका गुण है।

- (1) द्विबीजपत्री पादप (2) एकबीजपत्री पादप
(3) लेग्युमिस पादप (4) कुकुर्बिट्स

112. नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनें।

- (1) पुमंग पुंकेसरो से मिलकर बनता है।
(2) प्रत्येक पुंकेसर नर जनन अंग को प्रदर्शित करता है।
(3) परागकोश में परागकण बनते हैं।
(4) पुंकेसर जुड़कर एक गुच्छे में हो तो उसे बहुसंघी कहते हैं।

113. द्विबीजपत्री मूल के किस भाग में कैस्पेरी पट्टियाँ मिलती हैं ?

- (1) हाइपोडर्मिस (2) पिथ
(3) अंतस्त्वचा (4) परिरंभ

114. संयुक्त संपार्श्वीय तथा खुले संवहन बण्डल पाये जाते हैं :-

- (1) मक्का में तने में (2) सूरजमुखी के तने में
(3) मक्का की जड़ में (4) सूरजमुखी की जड़ में

115. किस प्रकार के परागण में प्रत्येक अंडाशय में अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं ?

- (1) वायु परागण में (2) जल परागण में
(3) मधुमक्खी परागण में (4) पक्षी परागण में

116. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है।

- (1) 60 प्रतिशत से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण तीन कोशीय चरण में झड़ते हैं।
(2) बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव हाइड्रोजन में -196°C पर कई वर्षों तक भंडारित करना सम्भव है।
(3) तंतु का सपीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है।
(4) एक अनुप्रस्थ काट में, एक प्ररूपी लघुबीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में चतुष्कोणीय प्रकट होती है।

111. Parallel venation and fibrous root system are the characteristics of -

- (1) Dicot plant (2) Monocot plant
(3) Legumes plant (4) Cucurbits

112. Choose the incorrect statement from the statements given below.

- (1) Androecium is composed of stamen.
(2) Each stamen represents, the male reproductive organ.
(3) The pollen grains are produced in anther.
(4) The stamens may be united into one bunch are called as polyadelphous.

113. In dicot root cells of which region show casparian strip :

- (1) Hypodermis (2) Pith
(3) Endodermis (4) Pericycle

114. Conjoint collateral and open vascular bundles are found in :-

- (1) Maize stem (2) sunflower stem
(3) Maize root (4) Sunflower root

115. In which type of pollination flowers have single ovule in ovary and numerous flowers packed into inflorescence ?

- (1) Wind pollination (2) Water pollination
(3) Bee pollination (4) Bird pollination

116. Which of the following statement is correct

- (1) In over 60 percent of Angiosperms, pollen grains are shed at 3-celled stage.
(2) Pollen grains of large number of species can be stored for years in liquid hydrogen at -196°C
(3) The Proximal end of filament is attached to the thalamus or the petal of the flower
(4) In a transverse section, a typical microsporangium appears tetragonal in outline.

117. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास से पहले होता है।
- (2) अरंडी में बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है।
- (3) भ्रूण, भ्रूणपोष के बीजाण्डद्वारी सिरे पर विकसित होता है।
- (4) युग्मनज प्राक्भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है।

118. कौन सा विकार लिंग गुणसूत्रों द्वारा वंशानुगत होता है ?

- (1) फिनाइल किटोनुरिया
- (2) हिमोफिलिया
- (3) थैलेसीमिया
- (4) सिकल सेल एनिमिया

119. निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें :-

- (1) अर्द्धसूत्री विभाजन में, हर एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है यह गुणसूत्र हेतु सत्य कथन है।
- (2) मोरगन तथा उसके साथियों ने वंशागति का क्रोमोसोम वाद के प्रयोगात्मक सत्यापन किये।
- (3) मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण अगुणित एवं द्विगुणित क्रियाविधि द्वारा होता है।
- (4) अधिकांश पक्षियों में नर विषमयुग्मकी तथा मादा समयुग्मकी होते हैं।

120. क्या होता है जब हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड को वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ?

- (1) आरबीसी का आकार लम्बी से उभयलिंगी डिस्क में बदल जाता है।
- (2) आरबीसी का आकार उभयलिंगी डिस्क से लम्बी दरांती जैसी संरचना में बदल जाता है।
- (3) RBC का आकार एक समान रहता है।
- (4) आरबीसी विघटित हो जाती है।

117. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) Endosperm development precedes embryo developed.
- (2) Endosperm may either be completely consumed by the developing embryo before seed maturation in castor.
- (3) Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac.
- (4) The zygote gives rise to the proembryo.

118. Which disorder is inherited through allosomes ?

- (1) Phenylketonuria
- (2) Haemophilia
- (3) Thalassemia
- (4) Sick cell anemia

119. Identify wrong statement :-

- (1) During meiosis, every one pair segregates independently of another pair is true for chromosomes.
- (2) Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by Morgan and its colleagues.
- (3) Honey bee show haploid-diploid mechanism of sex determination.
- (4) In most of birds, male is heterogametic and female is homogametic.

120. What happens when Glutamic acid is substituted by Valine at the sixth position of the beta globin chain of the haemoglobin molecule ?

- (1) The shape of the RBC changes from elongated to biconcave disc.
- (2) The shape of the RBC changes from biconcave disc to elongated sickle like structure.
- (3) The shape of the RBC remains the same.
- (4) The RBC disintegrates.

121. प्रोकेरियोट्स में प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है

- (1) डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा $5' \rightarrow 3'$ की ओर उत्प्रेरित करता है।
- (2) $5' \rightarrow 3'$ ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता रहता है।
- (3) $3' \rightarrow 5'$ ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृत असतत होता है।
- (4) डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज प्रतिकृति की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

122. कॉलम I से कॉलम II का मिलान करें :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	जेड जीन	(i)	लैक प्रचालक के दमनकारी का कूटलेखन करता है।
(B)	वाई जीन	(ii)	बीटा-गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है।
(C)	ए जीन	(iii)	परमीएज का कूटलेखन करता है।
(D)	आई-जीन	(iv)	ट्रांसएसिटिलेज का कूटलेखन करता है।
		(v)	पेप्टिडिल ट्रांसफरेज का कूटलेखन करता है।
		(vi)	पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरीलेज का कूटलेखन करता है।

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
- (3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
- (4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

123. स्प्लिसिंग प्रक्रिया के दौरान टेलींग में mRNA के 3'-छोर पर एडिनालेट अवशेषों को जोड़ा जाता है ?

- (1) प्रारंभन कारक (σ) के अनुसार।
- (2) टेम्पलेट पर निर्भर तरीके से।
- (3) समापन कारक (ρ) के अनुसार।
- (4) टेम्पलेट से स्वतंत्र तरीके से।

124. उस एंजाइम का नाम बताइए जो यूकेरियोट्स में 5s rRNA का अनुलखन करता है।

- (1) आरएनए पॉलिमरेज I
- (2) आरएनए पॉलिमरेज II
- (3) डीएनए पॉलिमरेज III
- (4) आरएनए पॉलिमरेज III

121. Which of the following statement is correct regarding the process of replications in prokaryotes.

- (1) The DNA - dependent DNA polymerase catalyse polymerisation only in one direction, that is $5' \rightarrow 3'$
- (2) On template with polarity $5' \rightarrow 3'$ the replication is continuous
- (3) On template with polarity $3' \rightarrow 5'$ the replication is discontinuous.
- (4) The DNA dependent DNA polymerase can initiate the process of replications.

122. Match the column I with column II :

	Column-I		Column-II
(A)	Z gene	(i)	Codes for repressor of lac operon
(B)	Y gene	(ii)	Codes for beta-galactosidase
(C)	a-gene	(iii)	Codes for permease
(D)	i-gene	(iv)	Codes for transacetylase
		(v)	Codes for peptidyl transferase
		(vi)	Codes for polynucleotide phosphorylase

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
- (3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
- (4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

123. During splicing process, In tailing adenylate residues are added at 3'-end of mRNA ?

- (1) In accordance to initiation-factor (σ)
- (2) A template dependent manner.
- (3) In accordance to termination-factor (ρ)
- (4) A template independent manner.

124. Name the enzyme that transcribes 5s rRNA in eukaryotes?

- (1) RNA polymerase I
- (2) RNA polymerase II
- (3) DNA Polymerase III
- (4) RNA polymerase III

125. कथन (A) : ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है।

कारण (R) : जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुँचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है।

- (1) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) कथन और कारण दोनों सही हैं एवं कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
- (4) कथन सही नहीं है लेकिन कारण सही है।

126. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) अपरदहारी, अपरद को छोटे-छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं।
- (2) जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदासंस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया निक्षालन कहलाती है।
- (3) बैक्टीरियल एवं कवकीय एंजाइम्स अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं।
- (4) अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।

127. स्तम्भ-I, II, III को पढ़िये तथा सही को चुनिये-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II		स्तम्भ-II
a.	प्रतिस्पर्धा	i.	दोनों को लाभ	P.	अंजीर तथा बर्
b.	सहोपकारिता	ii.	दोनों को हानि	Q.	फ्लेमिंगो व मछली
c.	पवित्र उपवन	iii.	संसाधन असीमित	R.	पश्चिमी घाट
d.	J-आकार वक्र	iv.	स्व स्थाने संरक्षण	S.	चरघातांकी वृद्धि

- (1) (a-ii-Q), (b-i-P), (c-iv-R), (d-iii-S)
- (2) (a-i-P), (b-ii-Q), (c-iv-S), (d-iii-R)
- (3) (a-i-P), (b-ii-S), (c-iv-Q), (d-iii-R)
- (4) (a-ii-Q), (b-i-R), (c-iii-P), (d-iv-S)

125. Assertion (A) : The pyramid of energy is always upright.

Reason (R) : When energy flow from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step.

- (1) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not the correct explanation of Assertion.
- (2) Both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (3) Assertion is correct but Reason is not correct.
- (4) Assertion is not correct but Reason is correct.

126. Which of the following statements is incorrect ?

- (1) Detritivores break down detritus into smaller particles, this process is called fragmentation.
- (2) Water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. The process is known as leaching.
- (3) Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simple inorganic substances. This process is called as catabolism.
- (4) Decomposition is largely an oxygen independent process.

127. Read the Column-I, II, III and select correct one-

	Column-I		Column-II		Column-II
a.	Competition	i.	Both are benefited	P.	Fig & Wasp
b.	Mutualism	ii.	Both are harmed	Q.	Flamingo & fish
c.	Sacred groves	iii.	Resource unlimited	R.	Western ghat
d.	J-shape curve	iv.	In-situ conservations	S.	Exponential growth

- (1) (a-ii-Q), (b-i-P), (c-iv-R), (d-iii-S)
- (2) (a-i-P), (b-ii-Q), (c-iv-S), (d-iii-R)
- (3) (a-i-P), (b-ii-S), (c-iv-Q), (d-iii-R)
- (4) (a-ii-Q), (b-i-R), (c-iii-P), (d-iv-S)

128. निम्नलिखित में से कौनसा परजीविता का उदाहरण नहीं है ?

- (1) बाड पादपों पर अमरबेल
- (2) कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है।
- (3) मादा एनोफिलीस मच्छर
- (4) कॉपिपोड्स समुद्री मीन पर

129. निम्न कथनों को पढ़िये तथा सत्य को चुनिये :-

- a. जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास है कि प्रोकेरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है।
- b. अपघटन की दर जलवायुवीय घटकों तथा अपरद के रासायनिक संघटनों द्वारा निर्धारित होती है।
- c. पारिस्थितिक पिरामिड में एक सरल खाद्य श्रृंखला की परिकल्पना की जाती है।
- d. यह सदैव आवश्यक है कि समष्टि घनत्व का मापन केवल संख्या में किया जाये।

- (1) a एवं b
- (2) b एवं c
- (3) a एवं c
- (4) a एवं d

130. भारत का भूमिक्षेत्र विश्व का केवल ___A___ प्रतिशत है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता ___B___ प्रतिशत है। A और B हैं :-

- (1) 1.4 और 8.1
- (2) 2.4 और 12
- (3) 2.4 और 8.1
- (4) 5.6 और 12

131. **कथन** : जब संसाधन असीमित होते हैं तो समष्टि चरघातांकी शैली में वृद्धि करती है।

कारण : जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है।
दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें :-

- (1) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
- (2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
- (3) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।
- (4) कथन व कारण दोनों सत्य हैं परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा।

128. Which of the following is not an example of parasitism ?

- (1) Cuscuta on hedge plants
- (2) Cuckoo lays its egg in the nest of crow
- (3) Female anopheles mosquito
- (4) Copepods on marine fish

129. Read the following statements and select correct ones :-

- a. Biologists are sure about how many prokaryotic species there might be.
- b. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors.
- c. Ecological pyramid assumes a simple food chain.
- d. It is always necessary to measure the population density in numbers only.

- (1) a and b
- (2) b and c
- (3) a and c
- (4) a and d

130. India has only ___A___ percent of the world's land area, its share of the global species diversity is ___B___ percent.
A and B are :-

- (1) 1.4 and 8.1
- (2) 2.4 and 12
- (3) 2.4 and 8.1
- (4) 5.6 and 12

131. **Assertion** : When resources are unlimited, the population grows in an exponential fashion.

Reason : When resources are unlimited, each species has the ability to realise fully its innate potential to grow in numbers.

Select the correct answer from the options given below :-

- (1) Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion.
- (2) Assertion is true both reason is false.
- (3) Both assertion and reason are false.
- (4) Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion.

132. 1000 व्यष्टियों की समष्टि दर $(r) = 0.2$ से चरघांताकी वृद्धि कर रही है। 5 वर्ष पश्चात् समष्टि/जनसंख्या कितनी होगी ?

- (1) 1650
- (2) 2072
- (3) 2720
- (4) 2000

133. एक गुलाबी स्नेपड्रेगन पुष्प का क्रॉस लाल स्नेपड्रेगन से कराने पर निम्न में से क्या लक्षणप्रारूप परिणाम संभावित है ?

- (1) एक काला पुष्प
- (2) लाल तथा गुलाबी पुष्प
- (3) केवल गुलाबी पुष्प
- (4) लाल, गुलाबी तथा सफेद पुष्प

134. गलत कथन चुने।

- (1) प्रकृत त्रिक होता है।
- (2) 64 प्रकृत अमीनों अम्ल का कूट लेखन करते हैं व तीन रोध प्रकृत के रूप में कार्य करता है।
- (3) प्रकृत दूत आएएनए में लगातार पढ़े जाते हैं।
- (4) कुछ अमीनों अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकृतों द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें अपहासित कूट कहते हैं।

135. दिए गए वाक्यों में से सही का चयन करें :-

- (a) अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है।
 - (b) परागण एक सेवा है, जो पारितंत्र परागणकारियों द्वारा प्रदान करता है।
 - (c) व्यापकरूप से उपयोग संबंधी तर्क कहता है कि जैवविविधता की प्रकृति द्वारा प्रदान की गई अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है।
- (1) केवल a, b
 - (2) a, b, c
 - (3) केवल a, c
 - (4) केवल b, c

132. A population of 1000 individuals is exponentially growing at a rate $(r) = 0.2$. What will be the population after 5 years ?

- (1) 1650
- (2) 2072
- (3) 2720
- (4) 2000

133. A pink flowered snapdragon plant was crossed with a red flowered snapdragon plant. What phenotype result could be expected?

- (1) A black colour flower
- (2) Red and pink flowered
- (3) Only pink flowered
- (4) Red, pink and white flowered

134. Choose the incorrect statement.

- (1) The codon is triplet
- (2) 64 codons code for amino acids and 3 codons function as stop codon.
- (3) the codon is read in mRNA in a contiguous fashion.
- (4) Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate.

135. Choose correct statements from given below :-

- (a) Amazon forest is estimated to produce, through photosynthesis, 20% of the total O_2 in the earth's atmosphere.
- (b) Pollination is a service, ecosystem provide through pollinators.
- (c) The broadly utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides.

- (1) a, b only
- (2) a, b, c
- (3) a, c only
- (4) b, c only

अनुभाग - B (वनस्पति विज्ञान)

136. निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें -

- (A) टेरिडोफाइट्स का उपयोग औषधीय प्रयोजनों और मृदा को बांधने के लिये किया जाता है।
 (B) अधिकांश टेरिडोफाइट्स में युग्मकोद्भिद् तथा बीजाणुद्भिद् स्वतन्त्र रूप से रहते हैं।
 (C) प्रोथैलस, अस्पष्ट, छोटा बहुकोशिकीय, मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
 (D) बीज प्रकृति सबसे पहले विषमबीजाणुक टेरिडोफाइट में विकसित हुआ।
 उपरोक्त कथनों में से कितने कथन टेरिडोफाइट के संदर्भ में सही हैं।

- (1) एक
 (2) दो
 (3) तीन
 (4) चार

137. मेंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम व पेंथेरा लियो में पहला शब्द है A जबकि दूसरा शब्द B को प्रदर्शित करता है।

	A	B
1	जाति संकेतक पद	वंश
2	जाति	वंश
3	वंश	जाति संकेतक पद
4	जाति	जाति संकेतक पद

138. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है :-

- (1) प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीकरणीय योगिक से प्राप्त हाइड्रोजन CO_2 की अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं।
 (2) H_2S बैंगनी गंधक बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है।
 (3) पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ी गई ऑक्सीजन जल से आती है।
 (4) हरे पौधों में जल हाइड्रोजन दाता है और अपचयित होकर ऑक्सीजन देता है।

SECTION - B (BOTANY)

136. Read the following statements carefully.

- (A) Pteridophytes are used for medicinal purposes and soil binders.
 (B) In majority of Pteridophytes, gametophyte and sporophyte are free living independent.
 (C) Prothallus are inconspicuous, small but multicellular, free living mostly photosynthetic.
 (D) Precursor to seed habit first evolved in heterosporous pteridophyte.
 How many above statements are correct regarding pteridophyte.

- (1) One
 (2) Two
 (3) Three
 (4) Four

137. In *Mangifera indica*, *Solanum tuberosum* and *Panthera leo* the first words are A while the second words represent the B.

	A	B
1	Specific epithets	genera
2	Species	genera
3	Genera	Specific epithets
4	Species	Specific epithets

138. Which of the following statements given below is incorrect :-

- (1) During photosynthesis hydrogen from some suitable oxidisable compound reduces carbondioxide to carbanydrates
 (2) H_2S is hydrogen donor for purple sulphur bacteria
 (3) Oxygen released by plants during photosynthesis comes from water.
 (4) In green plants H_2O is Hydrogen donor and is reduced to oxygen..

139. स्तंभ-I का स्तंभ-II के साथ मिलान करिये तथा सही उत्तर चुनिये-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	ऑक्सीडोरिडक्टेज	(i)	एंजाइम जो ऑक्सीअपचयन उत्प्रेरित करते हैं।
(b)	ट्रांसफरेज	(ii)	एंजाइम जो जल अपघटन उत्प्रेरित करते हैं।
(c)	लाइगेज	(iii)	एंजाइम जो एक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं।
(d)	हाइड्रोलेजेज	(iv)	एंजाइम जो दो यौगिकों को जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं।

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
 (2) a-ii, b-i, c-iv, d-iii
 (3) a-iii, b-ii, c-i, d-iv
 (4) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

140. गलत कथन का चुनाव करें :

- (1) कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से Cu एक सहकारक के रूप में जुड़ा होता है।
 (2) NAD विटामिन नियासीन से जुड़े होते हैं।
 (3) एन्जाइम उच्च ताप पर खराब हो जाते हैं।
 (4) प्रतिस्पर्धी संदमक का उदाहरण मेलोनेट है।

141. यदि श्वसन पथ में वसीय अम्ल का उपयोग किया जाता है तो वे पहले निम्न में परिवर्तित हो जाएंगे।

- (1) डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट में
 (2) पायरूविक अम्ल में
 (3) एसिटाल कोएंजाइम-A में
 (4) फ्रक्टोज 1, 6 बिस फॉस्फेट में

142. जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजाण्ड बहुकोष्ठी अंडाशय पर लगे होते हैं तब ऐसे बीजाण्डन्यास को क्या कहते हैं ?

- (1) स्तंभीय
 (2) मुक्त स्तम्भीय
 (3) सीमांत
 (4) भिन्तीय

139. Match the column-I with column-II and select the correct answer.

	Column-I		Column-II
(a)	Oxidoreductase	(i)	Enzymes which catalyse oxidoreduction
(b)	Transferase	(ii)	Enzymes catalysing hydrolysis
(c)	Ligases	(iii)	Enzymes catalysing a transfer of a group
(d)	Hydrolases	(iv)	Enzymes catalysing the linking together of 2 compounds.

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
 (2) a-ii, b-i, c-iv, d-iii
 (3) a-iii, b-ii, c-i, d-iv
 (4) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

140. Choose the incorrect statement :

- (1) Cu is a cofactor for the enzyme carboxypeptidase
 (2) NAD contain the vitamin Niacin
 (3) Enzymes get damaged at high temperature.
 (4) Malonate is the example of competitive inhibitors

141. If fatty acids are use in respiratory pathway they would first be degraded into.

- (1) Dihydroxy acetone phosphate
 (2) Pyruvic acid
 (3) Acetyl Co-A
 (4) Fructose 1, 6 bisphosphate

142. When the placenta is axial and the ovules are attached to it in multilocular ovary the placentation is said to be -

- (1) Axile
 (2) Free central
 (3) Marginal
 (4) Parietal

143. दिये गये कथनों को पढ़िए

- A. चने के बीज में, नाभिका के ऊपर स्थित छिद्र को बीजाण्डद्वार कहते हैं।
 B. फल, पुष्पीय पादपों का अभिलाक्षणिक गुण होता है।
 C. कुछ बीज जैसे अरण्ड में दोहरे निषेचन के फलस्वरूप भोजन संचित करने वाला उत्तक भ्रूणपोष बनता है, एवं इन्हें भ्रूणपोषीय बीज कहते हैं।
 D. अष्टिल प्रकार के फल एक अण्डपी, ऊर्ध्ववर्ती अण्डाशयों से बनते हैं, बहुबीजीय होते हैं।
 उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं -

- (1) चार (2) तीन (3) दो (4) एक

144. खम्भ मृदुतक निम्न की पत्तियों में पाया जाता है :-

- (1) मक्का (2) सरसों
 (3) ज्वार (4) गन्ना

145. सूची-I और सूची-II का मिलान करें

	सूची-I		सूची-II
(i)	द्विबीज पत्री जड़	(a)	अस्पष्ट मज्जा
(ii)	एकबीज पत्री जड़	(b)	कैस्पेरियन पट्टियाँ
(iii)	द्विबीजपत्री तना	(c)	सुस्पष्ट मज्जा
(iv)	एक बीजपत्री तना	(d)	स्क्लेरेन काइमेटस अधश्चर्म

- (1) (i)-a, (ii)-c, (iii)-b, (iv)-d
 (2) (i)-b, (ii)-a, (iii)-c, (iv)-d
 (3) (i)-a, (ii)-b, (iii)-c, (iv)-d
 (4) (i)-a, (ii)-d, (iii)-c, (iv)-b

146. कथन (A) :- मॉर्गन के ड्रॉसोफिला के प्रयोग में श्वेत आँख तथा पीली शरीर के जीन में पुनर्योजन केवल 1.3 प्रतिशत था।
 कारण (R) :- श्वेत तथा पीली जीन्स समान गुणसूत्र पर उपस्थित थे तथा उनमें सहलग्नता अधिक थी।

- (1) कथन A व कारण R दोनों सही हैं लेकिन कारण R कथन A की सही व्याख्या नहीं है।
 (2) कथन A सही है लेकिन कारण R गलत है।
 (3) कथन A व कारण R दोनों सही हैं तथा कारण R कथन A की सही व्याख्या है।
 (4) कथन A तथा कारण R दोनों गलत हैं।

143. Read the following statements

- A. In gram seed, Above the hilum is a small pore called the micropyle.
 B. The fruit is a characteristic feature of the flowering plants.
 C. In some seeds such as castor the endosperm formed as a result of double fertilisation, is a food storing tissue and called endospermic seeds.
 D. The drupe develops from monocarpellary superior ovaries and are multiseeded.

How many of the above statements are correct.

- (1) Four (2) Three (3) Two (4) One

144. Pallisade parenchyma is found in leaves of :-

- (1) Maize (2) Mustard
 (3) Sorghum (4) Sugarcane

145. Match List-I and List-II.

	List-I		List-II
(i)	Dicot Root	(a)	Pith inconspicuous
(ii)	Monocot Root	(b)	Casparian strips
(iii)	Dicot stem	(c)	Pith conspicuous
(iv)	Monocot stem	(d)	Sclerenchymatous hypodermis.

- (1) (i)-a, (ii)-c, (iii)-b, (iv)-d
 (2) (i)-b, (ii)-a, (iii)-c, (iv)-d
 (3) (i)-a, (ii)-b, (iii)-c, (iv)-d
 (4) (i)-a, (ii)-d, (iii)-c, (iv)-b

146. Assertion (A) :- In Morgan's experiment with drosophila the genes of white eye and yellow body showed only 1.3 percent recombination.

Reason (R) :- The genes white and yellow are present on same chromosome and very tightly linked.

- (1) Both A and R are correct but R is not correct explanation of A
 (2) A is correct but R is incorrect
 (3) Both A and R are correct and R is correct explanation of A
 (4) Both A and R are incorrect

147. कॉलम I और कॉलम II को पढ़िए और उनका सही मिलान पहचाने :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड-ट्राइफॉस्फेट	(i)	द्विकुंडली डीएनए को खोलना
(B)	डीएनए हेलिकेस	(ii)	क्रोमेटिन की पैकेजिंग
(C)	NHC प्रोटीन	(iii)	ओकाजाकी खण्डों को जोड़ना
(D)	यूटीआर	(iv)	बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करना
		(v)	हिस्टोन अष्टक
		(vi)	रूपांतरण
		(vii)	अनुलेखन

- (1) A-iv, B-iii, C-v, D-vii
- (2) A-iv, B-i, C-ii, D-vi
- (3) A-iv, B-ii, C-iii, D-vi
- (4) A-iv, B-iii, C-ii, D-vi

148. गलत जोड़े की पहचान कीजिए-

- (1) अधिचर्म – सबसे बाहरी परत
- (2) मध्य स्तर/परत – परागकोश स्फुटन में मदद करती है।
- (3) टेपीटम – पोषक स्तर
- (4) अन्तः स्तर – सबसे अन्तरिक परत

149. निम्न में से कौनसा लक्षण मेण्डल ने मटर में अपने प्रयोग के लिये उपयोग नहीं किया था ?

- (1) बीज की आकृति
- (2) बीज का रंग
- (3) पुष्प की स्थिति
- (4) फली की लम्बाई

150. कथन-I : प्राथमिक उत्पादकों द्वारा स्थिर ऊर्जा की कुल मात्रा NPP कहलाती है।

कथन-II : प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली पादप जातियों पर निर्भर करती है।

- (1) केवल कथन I सत्य है।
- (2) कथन I तथा II दोनों सत्य हैं।
- (3) केवल कथन II सत्य है।
- (4) कथन I तथा II दोनों असत्य हैं।

147. Read the column I and column II and identify their correct match :

	Column-I		Column-II
(A)	Deoxyribonucleoside triphosphate	(i)	unwinds DNA double helix
(B)	DNA helicase	(ii)	Chromatin packaging
(C)	NHC protein	(iii)	Join okazaki taugment
(D)	UTR	(iv)	Provide energy for polymerisation reaction
		(v)	Histone octamer
		(vi)	Translation
		(vii)	Transcription

- (1) A-iv, B-iii, C-v, D-vii
- (2) A-iv, B-i, C-ii, D-vi
- (3) A-iv, B-ii, C-iii, D-vi
- (4) A-iv, B-iii, C-ii, D-vi

148. Identify the incorrect match.

- (1) Epidermis – Outer most layer
- (2) Middle layer – Help in dehiscence of anther
- (3) Tapetum – Nutritive layer
- (4) Endothecium – Inner most layer

149. Which of the following characteristic of pea plants was not used by Mendel in his experiment ?

- (1) Seed shape
- (2) Seed colour
- (3) Flower position
- (4) Pod length

150. Statement-I : Total amount of the energy fixed by primary producers is called NPP.

Statement-II : Primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area.

- (1) Only statement I is correct.
- (2) Both statement I & II are correct.
- (3) Only statement II is correct.
- (4) Both statement I & II are incorrect.

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (प्राणिविज्ञान)

151. गलत कथन को चुनिए

- (1) FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है जो शुक्राणुजनन में सहायता करता है।
- (2) LH अंडाशय में अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है।
- (3) LH और FSH पुटक-अवस्था के दौरान धीरे-धीरे घटता जाता है।
- (4) LH लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्त्राव को प्रेरित करता है।

152. दिए गए कथनों (A-D) को ध्यानपूर्वक पढ़िए :

- (A) योनिच्छद कौमार्य का विश्वसनीय सूचक है।
- (B) शुक्राणु के अग्रपिण्डक में बहुत सी सूत्रकणिकाएँ पाई जाती हैं।
- (C) निषेचन के पश्चात् पीत पिण्ड, ग्राफी पुटिका में रूपान्तरित होता है।
- (D) गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को गर्भावधि कहते हैं। इनमें से कितने कथन गलत हैं?

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

153. भ्रूणीय विकास के दौरान पाद अच्छी तरह विकसित किसके अंत तक हो जाते हैं ?

- (1) 8 वे सप्ताह (2) 10 वे सप्ताह
- (3) 12 वे सप्ताह (4) 4 वे सप्ताह

154. शुक्राणु जनन के पश्चात् शुक्राणु शीर्ष, सर्टोली कोशिकाओं में अन्तःस्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु, शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं।

- (1) स्पर्मिएशन (2) सेमीनेशन
- (3) शुक्रजनन (4) वीर्यस्खलन

155. निम्नलिखित में से कौन सी गर्भनिरोधक युक्ति डाक्टर या प्रशिक्षित नर्स के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है।

- (1) डायफ्राम (2) वाल्ट
- (3) Cu-T (4) अंतरोपण

SECTION - A (ZOOLOGY)

151. Select the incorrect statement

- (1) FSH stimulates the Sertoli cells which help in spermiogenesis
- (2) LH triggers ovulation in ovary
- (3) LH and FSH decrease gradually during the follicular phase
- (4) LH triggers secretion of androgens from the Leydig cells

152. Read the given statements (A-D) carefully:

- (A) Hymen is the reliable indicator of virginity.
- (B) Acrosome of sperm contains several mitochondria.
- (C) After fertilization, corpus luteum transforms into Graafian follicle.
- (D) The process of delivery of foetus is called as gestation.

How many statements are incorrect among these?

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

153. During foetal development limbs are well developed by the end of ?

- (1) 8 weeks (2) 10 weeks
- (3) 12 weeks (4) 4 weeks

154. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the sertoli cells, and are finally released from the seminiferous tubules by the process called :-

- (1) Spermiation (2) Semination
- (3) Spermatogenesis (4) Ejaculation

155. Which the following contraceptive devices are inserted by doctor or trained nurses in the uterus through the vagina ?

- (1) Diaphragm (2) Vault
- (3) Cu-T (4) Implants

156. गेम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिये डाला जाता है, जैसे :-

- (1) डेंगू (2) मलेरिया
(3) चिकनगुनिया (4) उपरोक्त सभी

157. मानव में प्रारम्भ में मलेरिया परजीवी अपनी संख्या कहाँ बढ़ाते हैं ?

- (1) लाल रूधिर कणिका में (2) लार ग्रंथि में
(3) यकृत कोशिका में (4) आमाशय में

158. सही मिलान चुनिये :-

कॉलम-I		कॉलम-II	
i	एल.एस.डी	a	फेफड़े
ii	मॉर्फिन	b	यकृत सिरोसिस
iii	एल्कोहल	c	पीड़ानाशक (एनालजेसिक)
iv	न्यूमोनिया	d	हेल्यूसिनोजन विभ्रामक

- (1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
(2) i-b, ii-c, iii-d, iv-a
(3) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
(4) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

159. मानव उद्विकास में, मस्तिष्क और भाषा का विकास उदाहरण है :-

- (1) अभिसारी विकास का
(2) अपसारी विकास का
(3) समानान्तर विकास का
(4) अनुकूली विकिरण का

160. कथन-I : *बोगेनविलिया* का काँटा तथा *कुकुरबिता* का प्रतान समजातता को दर्शाते हैं।

कथन-II : समजातता समपूर्वजता को प्रदर्शित नहीं करती है।

- (1) कथन-I और कथन II दोनों ही गलत हैं।
(2) कथन-I सही है और कथन-II गलत हैं।
(3) कथन-I गलत है और कथन-II सही हैं।
(4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

156. Gambusia is a fish which is being introduced into the ponds in order to check the vector borne diseases such as :-

- (1) dengue (2) malaria
(3) chikungunya (4) all of these

157. In human the parasites of malaria initially multiply within the :-

- (1) R.B.C. (2) Salivary gland
(3) Liver cells (4) Stomach

158. Find the correct match :-

Column-I		Column-II	
i	LSD	a	Lungs
ii	Morphine	b	Liver cirrhosis
iii	Alcohol	c	Analgesic
iv	Pneumonia	d	Hallucinogen

- (1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
(2) i-b, ii-c, iii-d, iv-a
(3) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
(4) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

159. In human evolution, development of brain and language is an example of :-

- (1) Convergent evolution
(2) Divergent evolution
(3) Parallel evolution
(4) Adaptive radiation

160. **Statement-I** : Thorns of *Bougainvillea* and tendrils of *Cucurbita* represents homology.

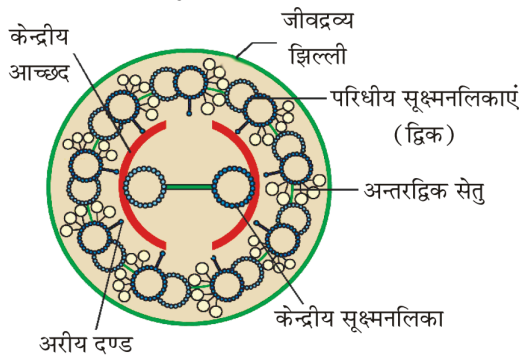
Statement-II : Homology does not indicate common ancestry.

- (1) Both Statement-I and II are incorrect.
(2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
(3) Statement-I is incorrect and Statement-II is correct.
(4) Both Statement-I and Statement-II are correct.

161. केन्द्रिका के लिए निम्न में से क्या सही है ?

- (1) यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है।
- (2) यह तर्कु तंतु बनाने में भाग लेती है।
- (3) यह सक्रिय राइबोसोमल RNA संश्लेषण हेतु स्थल होता है।
- (4) यह वसा के ऑक्सीकरण में शामिल होती है।

162. नीचे दिये गये चित्र हेतु निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?



- (1) यह प्रोकेरियोटिक कशाभिका को प्रदर्शित करता है।
- (2) इसमें सूक्ष्म नलिकाएं (9 + 0) व्यवस्था में हैं।
- (3) (1) तथा (2) दोनों
- (4) यह कोशिका झिल्ली की रोम सदृश्य अपवृद्धि को प्रदर्शित करता है, जो यूकेरियोटिक सिलियेट्स तथा फ्लेजिलेट्स में पायी जाती है।

163. संरचना के युग्म (जोड़े) को चुनिये जो प्रोकेरियोटिक व यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उभयनिष्ठ है :-

- (1) कोशिका झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया
- (2) राइबोसोम एवं लयनकाय
- (3) सूक्ष्मकाय एवं रसधानी
- (4) कोशिका झिल्ली एवं राइबोसोम

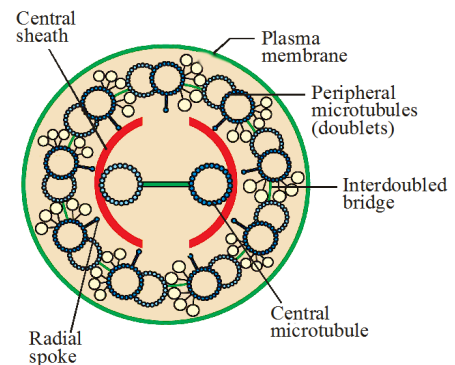
164. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपापचयज है?

- (1) एन्थोसाइनिन
- (2) कैरोटिनॉयड्स
- (3) सुक्रोज
- (4) मॉर्फिन

161. Which of the following is true for nucleolus ?

- (1) It is a double membrane bound structure.
- (2) It takes part in spindle formation.
- (3) It is a site for active ribosomal RNA synthesis
- (4) It is involved in oxidation of fats.

162. Which of the following is correct for the diagram given below?



- (1) It represents prokaryotic flagella
- (2) It possess (9 + 0) microtubular organisation
- (3) Both (1) and (2)
- (4) It represents hair-like outgrowths of cell membrane in eukaryotic ciliates and flagellates

163. Select the pair of structure which are common in both prokaryotic and eukaryotic cells :-

- (1) Cell membrane and Mitochondria
- (2) Ribosome and Lysosome
- (3) Microbodies and Vacuole
- (4) Cell membrane and Ribosome

164. Which of the following is a primary metabolite ?

- (1) Anthocyanin
- (2) Carotenoids
- (3) Sucrose
- (4) Morphine

165. कथन : प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है।

कारण : इसमें दो प्लेटों, जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है, पर साथ-साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

166. EFB नाम का अर्थ है।

- (1) यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
- (2) ईस्टर्न फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
- (3) यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी
- (4) यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी

167. एक एकल रज्जुकीय डीएनए अथवा आरएनए, जो रेडियोएक्टिव अणु से युक्त (टैग्ड) है, किस उपयोग में आता है ?

- (1) पोलिमरेज चेन रिएक्शन में
- (2) बायोलिस्टिक गन में
- (3) माइक्रोइन्जेक्शन में
- (4) आण्विक निदान में

168. कौनसे विषाणु जैव नियंत्रण कारक के रूप में काम लिये जाते हैं ?

- (1) बेक्युलोवाइरस
- (2) जीवाणुभोजी विषाणु
- (3) TMV
- (4) *स्युडोमोनास*

169. कथन : *प्रीस्टिस* डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है।

कारण : *प्रीस्टिस* में वायु कोष अनुपस्थित होते हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

165. Assertion : Selection of recombinants due to inactivation of antibiotic resistance gene is a cumbersome procedure.

Reason : It requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

166. The name EFB stands for -

- (1) European foundation of Biotechnology
- (2) Eastern Federation of Biotechnology
- (3) European Federation of Biology
- (4) European Federation of Biotechnology

167. A single stranded DNA or RNA, tagged with a radioactive molecule is used in :-

- (1) Polymerase chain reaction
- (2) Biolistic gun
- (3) Microinjection
- (4) Molecular diagnosis

168. Which viruses are employed as biocontrol agents ?

- (1) Baculoviruses
- (2) Bacteriophage virus
- (3) TMV
- (4) *Pseudomonas*

169. Assertion : *Pristis* have to swim constantly to avoid sinking.

Reason : Air Bladder or swim bladder absent in *pristis*.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

170. पंख के समान क्लोम पाये जाते हैं :

- (1) एनेलिडा (2) इकाइनोडर्मेटा
(3) हेमीकार्डेटा (4) मोलस्का

171. कॉकरोच में निम्न में से कौनसी संरचना अयुग्मित होती है?

- (1) लेब्रम (2) मॅडिबल
(3) मैक्सिला (4) श्रृंगिका

172. कौनसी उपकला वायु कूपिकाओं, रक्त वाहिनियों व शरीर गुहा में पायी जाती है?

- (1) सरल शल्की (2) सरल घनाकार
(3) कूट स्तरित (4) संयुक्त उपकला

173. निम्न स्तंभों को सही मिलान कीजिये।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A	न्यूट्रोफिल्स	1	20-25% of WBC
B	बेसोफिल्स	2	2-3% of WBC
C	मोनोसाइट्स	3	6-8% of WBC
D	इओसिनोफिल्स	4	0.5-1% of WBC
E	लिम्फोसाइट्स	5	60-65% of WBC

- (1) A-1, B-3, C-4, D-2, E-5
(2) A-5, B-4, C-3, D-2, E-1
(3) A-5, B-4, C-1, D-2, E-3
(4) A-5, B-2, C-4, D-3, E-1

174. निम्नांकित में से कौन एक आलिंदों को पूर्णतः खाली करने की अनुमति देता है, ताकि निलय रक्त से भर सके ?

- (1) आलिंद निलय पर्व (2) A-V पूल
(3) शिराआलिंद पर्व (4) परकिंजे तंतु

175. अग्रपाद और पश्चपाद में कितने अंगुलियाँ होती हैं क्रमशः :-

- (1) पाँच अंगुलियाँ एवं चार अंगुलियाँ
(2) चार अंगुलियाँ एवं पाँच अंगुलियाँ
(3) पाँच अंगुलियाँ एवं पाँच अंगुलियाँ
(4) चार अंगुलियाँ एवं चार अंगुलियाँ

170. Feather like gills are present in :

- (1) Annelida (2) Echinodermata
(3) Hemichordata (4) Mollusca

171. Which of the following structures is unpaired in Cockroach?

- (1) Labrum (2) Mandibles
(3) Maxillae (4) Antennae

172. Which epithelium makes innerlining of lung Alveoli, Blood vessels and body cavity is :

- (1) Simple squamous (2) Simple columnar
(3) Pseudostratified (4) Compound epithelium

173. Correct match the following columns.

	Column-I		Column-II
A	Neutrophils	1	20-25% of WBC
B	Basophils	2	2-3% of WBC
C	Monocytes	3	6-8% of WBC
D	Eosinophils	4	0.5-1% of WBC
E	Lymphocytes	5	60-65% of WBC

- (1) A-1, B-3, C-4, D-2, E-5
(2) A-5, B-4, C-3, D-2, E-1
(3) A-5, B-4, C-1, D-2, E-3
(4) A-5, B-2, C-4, D-3, E-1

174. Which of the following allows the atria to completely empty as the ventricles fill with blood ?

- (1) A-V node (2) A-V bundle
(3) S-A node (4) Purkinje fibers

175. In forelimb and hindlimbs of frogs how many digits are present respectively :-

- (1) Five and four
(2) Four and five
(3) Five and five
(4) Four and four

176. दंश सम्पुट जो संघ निडेरिया की कोशिकाओं में पाया जाता है कहलाता है :-

- (1) निडोसाइट्स (2) कॉलर कोशिका
(3) निमेटोसिस्ट (4) लेसो कोशिका

177. $\text{H}_2\text{CO}_3 \xrightleftharpoons{\text{X}} \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$

एंजाइम 'X' को पहचानिए :

- (1) कार्बोनिक डिहाइड्रेज
(2) कार्बोनिक हाइड्रेज
(3) कार्बोनिक डिहाइड्रोजेनेस
(4) कार्बोनिक एनहाइड्रेज

178. कथन-I :- PCT शारीरिक तरलों के pH तथा आयनी संतुलन को बनाए रखने के लिए H^+ और अमोनिया आयनों का निस्स्यन्द में स्रावण और HCO_3^- का पुनरावशोषण करती है।

कथन-II :- हेनले-लूप की अवरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है।

उपरोक्त कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए।

- (1) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही है
(2) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है
(3) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है
(4) दोनों कथन-I एवं कथन-II गलत है

179. निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूरस्थ संवर्धित नलिका में सोडियम का पुनरावशोषण बढ़ जाता है?

- (1) ऐल्डोस्टेरोन के स्तर के बढ़ने से
(2) एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन के स्तर के बढ़ने से
(3) ऐल्डोस्टेरोन के स्तर के घटने से
(4) एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन के स्तर के घटने से

180. बहुध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ पाये जाते हैं :

- (1) नेत्र के रेटिना में
(2) कशेरुकीय भ्रूण में
(3) प्रमस्तिष्क वल्कूट में
(4) मेरुरज्जु की पृष्ठीय मूल में

176. Stinging capsule found in cells of phylum Cnidaria is also called as :-

- (1) Cnidocytes (2) Collar cell
(3) Nematocysts (4) Lasso cells

177. $\text{H}_2\text{CO}_3 \xrightleftharpoons{\text{X}} \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$

Identify the enzyme 'X':

- (1) Carbonic dehydrase
(2) Carbonic hydrase
(3) Carbonic dehydrogenase
(4) Carbonic anhydrase

178. Statement-I :- PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate and by absorption of HCO_3^- from it.

Statement-II :- Reabsorption is minimum in the descending limb of Henle's loop.

Read the above statements and select the correct options :-

- (1) Both statement-I and statement-II are correct
(2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect
(3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct
(4) Both statement-I and statement-II are incorrect

179. Which of the following causes an increase in sodium reabsorption in distal convoluted tubule?

- (1) Increase in aldosterone levels
(2) Increase in antidiuretic hormone levels
(3) Decrease in aldosterone levels
(4) Decrease in antidiuretic hormone levels

180. Multipolar neurons are found in :

- (1) Retina of eye
(2) Vertebrate's embryo
(3) Cerebral cortex
(4) Dorsal root of spinal cord

181. कथनों को सत्य (T) या असत्य (F) के रूप में पहचानें
 (A) LH पूरी तरह से परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल्स के ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है
 (B) वैसोप्रेसिन बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के जोरदार संकुचन को उत्तेजित करता है
 (C) गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी से क्रेटिनिज्म होता है
 (D) पश्च पिथ्यूष ग्रंथी, हाइपोथैलेमस के अप्रत्यक्ष तंत्रिका नियंत्रण में होती है
 सही विकल्प का चयन करें

	A	B	C	D
(1)	F	F	T	T
(2)	T	F	T	T
(3)	F	T	T	F
(4)	T	F	T	F

182. निम्न में से कौनसा कार्य ग्लूकोर्टिकाइड से सम्बंधित नहीं है?
 (1) ग्लूकोनियोजिनेसिस
 (2) वसा अपघटन
 (3) एमीनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण का अवरोध
 (4) प्रोटीन संश्लेषण
183. वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्त्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जिसे कहते हैं:-
 (1) जाइगेंटिज्म (2) मिक्सोडिमा
 (3) हाइपरथायराइडिज्म (4) पिगमेंटेशन
184. कंकालीय पेशी तन्तु के मोटे तन्तु का मुख्य प्रोटीन है :-
 (1) एक्टिन (2) ट्रॉपोनीन
 (3) मायोसिन (4) ट्रॉपोमायोसिन
185. क्लेविकल, स्केपुला के.....से संधियोजित होता है-
 (1) कन्दुक तथा खल्लिका संधि
 (2) एसिटाबुलम गुहा
 (3) एक्रोमियन प्रवर्ध
 (4) ग्लीनॉइड गुहा

181. Identify the statements as true (T) or false (F).
 (A) LH induces ovulation of fully mature graafian follicles
 (B) Vasopressin stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of child birth
 (C) Deficiency of thyroid hormones during pregnancy leads to cretinism
 (D) The posterior pituitary is under the indirect neural regulation of the hypothalamus
 Select the correct option.

	A	B	C	D
(1)	F	F	T	T
(2)	T	F	T	T
(3)	F	T	T	F
(4)	T	F	T	F

182. Which of the following functions is not related to glucocorticoids ?
 (1) Gluconeogenesis
 (2) Lipolysis
 (3) Inhibition of cellular uptake of amino acid
 (4) Protein synthesis
183. Oversecretion of GH stimulates abnormal growth of the body leads to :-
 (1) Gigantism (2) Myxoedema
 (3) Hyperthyroidism (4) Pigmentation
184. Major protein in the thick filament of skeletal muscle fibre is :-
 (1) Actin (2) Troponin
 (3) Myosin (4) Tropomyosin
185. Clavicle articulates with of scapula—
 (1) Ball and socket joint
 (2) Acetabulum cavity
 (3) Acromian process
 (4) Glenoid cavity

अनुभाग - B (प्राणिविज्ञान)

186. कथन : 8^{वीं}, 9^{वीं} और 10^{वीं} जोड़ी पसलियाँ वर्टिब्रोकोण्ड्रल/कूट पसलियाँ कहलाती है।

कारण : ये पसलियाँ उरोस्थि के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती, बल्कि काचाभ उपास्थि के सहयोग से सातवीं पसली से जुड़ती हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

187. मायस्थेनीया ग्रेवीस में प्रभावित होता है।

- (1) S. R.
- (2) सार्कोलिमा
- (3) न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन (तंत्रिकापेशीय संधी)
- (4) T-नलिकाएं

188. सिनैप्टिक पुटिकाओं से रसायन का स्राव किस आयन द्वारा प्रेरित होता है-

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) Mg^{2+} | (2) Fe |
| (3) Cl | (4) Ca^{2+} |

189. सही कथन चिन्हित कीजिए :-

- (1) वल्कुटीय नेफ्रान में वासा रेक्टा का अभाव होता है।
- (2) वृक्क में नेफ्रान की अधिकतम संख्या जक्स्टा-मेड्युलरी प्रकार की होती है।
- (3) कई नेफ्रॉन की P.C.T. संग्राहक नलिका में खुलती है।
- (4) उपरोक्त सभी

190. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO_2 वियोजन होता है

- (1) ऊतको के पास, कम PO_2 के कारण
- (2) ऊतको के पास, अधिक PCO_2 के कारण
- (3) कूपिका के पास, अधिक PO_2 के कारण
- (4) कूपिका के पास, कम PCO_2 के कारण

SECTION - B (ZOOLOGY)

186. **Assertion** : 8th, 9th and 10th pairs of ribs are vertebro-chondral (false) ribs.

Reason : They do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

187. In Myasthenia gravis _____ is affected.

- (1) Sarcoplasmic reticulum
- (2) Sarcolemma
- (3) Neuromuscular junction
- (4) T-tubules

188. Release of chemical messenger from synaptic vesicles is triggered by :-

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) Mg^{2+} | (2) Fe |
| (3) Cl | (4) Ca^{2+} |

189. Mark the correct statements :-

- (1) Vasa recta is lacking in cortical nephrons.
- (2) Maximum number of nephrons in kidney are juxta medullary type.
- (3) P.C.T. of many nephrons opens into collecting tubules.
- (4) All of these

190. CO_2 from carbaminohaemoglobin dissociates due to -

- (1) PO_2 is low near tissue
- (2) PCO_2 high near tissue
- (3) PO_2 high near alveoli
- (4) PCO_2 low near alveoli

191. नीचे दिये गये दो कथन हैं :

कथन-I : प्रसव के तुरन्त बाद भ्रूण को प्रति -Rhप्रतिरक्षी देकर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस से बचाया जा सकता है।

कथन-II : फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एन्जाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है।

- (1) दोनों कथन-I एवं कथन-II गलत है।
- (2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।
- (4) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही है।

192. पक्ष्माभी उपकला उपस्थित होती है :-

- (1) फेलोपियन नलिका
- (2) ग्रसिका (आहार नाल)
- (3) आमाशय
- (4) मूत्राशय

193. मेंढक उभयचर का उपयुक्त उदाहरण है। कौनसा विकल्प मेंढक से संबंधित है -

- (1) असमतापी
- (2) छद्मावरण
- (3) शीतनिद्रा
- (4) उपर्युक्त सभी

194. सायक्लोस्टोमेटा के लिए सही विकल्प पहचानिये :-

- (1) परिवर्धन अप्रत्यक्ष, 6-15 जोड़ी क्लोम-दरारें, कुछ मछलियों पर बाह्य:परजीवी होते हैं
- (2) परिवर्धन अप्रत्यक्ष, जरायुज, 6-15 जोड़ी क्लोम-दरारें, शल्क एवं युग्मित पंख उपस्थित
- (3) जबड़ाविहीन, शल्क अनुपस्थित, केवल युग्मित पंख उपस्थित
- (4) दोनों युग्मित व अयुग्मित पंख उपस्थित, अधरीय मुख, 6-15 जोड़ी क्लोम-दरारें

195. उद्विकास के दौरान निम्न में से किसमें सर्वप्रथम वास्तविक देहगुहा प्रकट हुई:

- (1) कॉर्डेटा
- (2) एनेलिडा
- (3) एस्केहेल्मिन्थिज
- (4) ईकाइनोडर्मेटा

191. Given below are two statements :

Statement-I : Erythroblastosis foetalis can be avoided by administering anti-Rh antibodies to the foetus immediately after the delivery.

Statement-II : Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin.

- (1) Both **Statement-I** and **Statement-II** are incorrect
- (2) **Statement-I** is correct but **Statement-II** is incorrect
- (3) **Statement-I** is incorrect but **Statement-II** is correct
- (4) Both **Statement-I** and **Statement-II** are correct

192. Ciliated epithelium present in :-

- (1) Fallopian tube
- (2) Oesophagus
- (3) Stomach
- (4) Urinary bladder

193. Frog is ideal example of amphibian. Which option is related from frogs -

- (1) Poikilotherms
- (2) Camouflage
- (3) Hibernation
- (4) All of these

194. Identify the correct option for Cyclostomata :-

- (1) Development indirect, 6-15 pairs of gill-slits, ectoparasites on some fishes
- (2) Development indirect, viviparous, 6-15 pairs of gill-slits, scales and paired fins present.
- (3) Jawless, scales absent, only paired fins are present
- (4) Both paired and unpaired fins are present, ventral mouth, 6-15 pairs of gill-slits

195. In the course of evolution, true coelom appeared for the first time in :

- (1) Chordata
- (2) Annelida
- (3) Aschelminthes
- (4) Echinodermata

196. निम्न में से कौन सा पादप रोगाणुओं के लिये मुक्तजीवी, जैवनियन्त्रण सूक्ष्मजैविक कारक है?

- (1) म्यूकर (2) ग्लोमस
(3) ट्राइकोडर्मा (4) राइजोबियम

197. अम्ल विलेय अंश में ऐसे यौगिक मिलते हैं जिनका आण्विक भार लगभग 18-800 डाल्टन होता है। इन्हें कहते हैं :-

- (1) सूक्ष्म अणु
(2) बृहत अणु
(3) नैनोअणु
(4) अकार्बनिक अणु

198. जीवन के नए रूपों के प्रकट होने की दर

- (1) जीवन काल के सीधे आनुपातिक होती है
(2) जीवन काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है
(3) जीवन काल से सम्बंधित नहीं होती
(4) उत्परिवर्तन की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है

199. स्तंभ-A में कुछ औषधियाँ और स्तंभ-B में उनका विवरण दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें, जो इन्हें सही रूप से मिलाता है:

स्तंभ-A		स्तंभ-B	
P	मार्फीन	V	खिलाडियों द्वारा कुप्रयोग
Q	कैनाबिनॉइड	W	मानसिक रोगियों में प्रयोग
R	कोकेन	X	सुखाभास की भावना उत्पन्न करता है।
S	बार्बिट्यूरेट्स	Y	अधिवृक्क ग्रन्थि को उत्तेजित करता है।
T	निकोटिन	Z	शामक तथा दर्द निवारक

- (1) P-Z Q-V R-X S-W T-Y
(2) P-V Q-Z R-W S-X T-Y
(3) P-Z Q-W R-X S-V T-Y
(4) P-Y Q-X R-V S-W T-Z

196. Which of the following is a free living biocontrol microbial agent for plant pathogens?

- (1) Mucor (2) Glomus
(3) Trichoderma (4) Rhizobium

197. The acid soluble pool contains chemicals with small molecular mass of 18-800 daltons approximately. They are called :-

- (1) Micromolecules
(2) Macromolecules
(3) Nanomolecules
(4) Inorganic molecules

198. The rate of appearance of new life forms is

- (1) Directly proportional to life span
(2) Inversely proportional to life span
(3) Not related to life span
(4) Inversely proportional to rate of mutation

199. Column-A has some drugs and Column-B has their description. Select the option which has correct match

Column-A		Column-B	
P	Morphine	V	Abused by sports person
Q	Cannabinoid	W	Used in patients of mental illness
R	Cocaine	X	Produce a sense of euphoria
S	Barbiturates	Y	Stimulate adrenal gland
T	Nicotine	Z	Sedative and pain killer

- (1) P-Z Q-V R-X S-W T-Y
(2) P-V Q-Z R-W S-X T-Y
(3) P-Z Q-W R-X S-V T-Y
(4) P-Y Q-X R-V S-W T-Z

200. भारतीय जनसंख्या 1.2 अरब से अधिक हो गई

- (1) जनवरी 2011 में
- (2) मई 2000 में
- (3) जून 2000 में
- (4) मई 2011 में

200. Indian population crossed 1.2 billion in

- (1) January 2011
- (2) May 2000
- (3) June 2000
- (4) May 2011

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

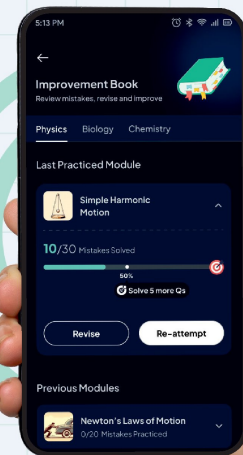
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।

Important Instructions :

1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in